

TCVN ISO 14064-1:2025

ISO 14064-1:2018

KHÍ NHÀ KÍNH - PHẦN 1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO CÁC PHÁT THẢI VÀ LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH Ở CẤP ĐỘ TỔ CHỨC

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Các nguyên tắc

5 Các ranh giới kiểm kê KNK

5.1 Các ranh giới tổ chức

5.2 Các ranh giới báo cáo

5.2.1 Thiết lập các ranh giới báo cáo

5.2.2 Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp

5.2.3 Phát thải KNK gián tiếp

5.2.4 Các nhóm kiểm kê KNK

6 Định lượng phát thải và loại bỏ KNK

6.1 Nhận dạng các nguồn và bể hấp thụ KNK

6.2 Lựa chọn các phương pháp tiếp cận định lượng

6.2.1 Khái quát

6.2.2 Lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng

6.2.3 Lựa chọn hoặc xây dựng mô hình định lượng KNK

6.3 Tính toán các phát thải và loại bỏ KNK

6.4 Kiểm kê KNK năm cơ sở

6.4.1 Lựa chọn và thiết lập năm cơ sở

6.4.2 Xem xét kiểm kê KNK năm cơ sở

7 Các hoạt động giảm thiểu

7.1 Các sáng kiến tăng cường loại bỏ và giảm phát thải KNK

7.2 Các dự án giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK

7.3 Các mục tiêu giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK

8 Quản lý chất lượng kiểm kê KNK

8.1 Quản lý thông tin KNK

8.2 Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

8.3 Đánh giá độ không đảm bảo

9 Báo cáo về KNK

9.1 Khái quát

9.2 Lập kế hoạch báo cáo KNK

9.3 Nội dung báo cáo KNK

9.3.1 Thông tin bắt buộc

9.3.2 Thông tin khuyến nghị

9.3.3 Thông tin tùy chọn và các yêu cầu liên quan

10 Vai trò của tổ chức trong các hoạt động kiểm tra xác nhận

Phụ lục A (tham khảo) Quá trình hợp nhất dữ liệu

Phụ lục B (tham khảo) Phân nhóm phát thải KNK trực tiếp và gián tiếp

Phụ lục C (tham khảo) Hướng dẫn lựa chọn, thu thập và sử dụng dữ liệu cho phương pháp tiếp cận định lượng KNK đối với phát thải trực tiếp

Phụ lục D (quy định) Xử lý phát thải KNK sinh học và loại bỏ CO₂

Phụ lục E (quy định) Xử lý điện

Phụ lục F (tham khảo) Cấu trúc và tổ chức báo cáo kiểm kê KNK

Phụ lục G (tham khảo) Hướng dẫn nông nghiệp và lâm nghiệp

Phụ lục H (tham khảo) Hướng dẫn quá trình nhận dạng các phát thải KNK gián tiếp đáng kể

Thư mục tài liệu tham khảo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 14064-1:2025

ISO 14064-1:2018

KHÍ NHÀ KÍNH - PHẦN 1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO CÁC PHÁT THẢI VÀ LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH Ở CẤP ĐỘ TỔ CHỨC

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Lời nói đầu

TCVN ISO 14064-1:2025 thay thế TCVN ISO 14064-1:2011 (ISO 14064-1:2006)

TCVN ISO 14064-1:2025 hoàn toàn tương đương với ISO 14064-1:2018;

TCVN ISO 14064-1:2025 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 *Quản lý môi trường* biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn **TCVN ISO 14064** (ISO 14064), *Khí nhà kính* gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN ISO 14064-1:2025 (ISO 14064-1:2018), Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức;
- TCVN ISO 14064-2:2025 (ISO 14064-2:2019), Phần 2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng, giám sát và báo cáo giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án;
- TCVN ISO 14064-3:2025 (ISO 14064-3:2019), Phần 3: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng các tuyên bố khí nhà kính.

Lời giới thiệu

0.1 Bối cảnh

Biến đổi khí hậu phát sinh từ hoạt động của con người được xác định là một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt, và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và các cộng đồng trong nhiều thập kỷ tới.

Biến đổi khí hậu có những tác động đối với cả con người và các hệ tự nhiên và có thể dẫn đến các thay đổi đáng kể nguồn tài nguyên sẵn có, các hoạt động kinh tế và đời sống chúng ta. Để đáp lại, các sáng kiến mang tính địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế đang được phát triển và thực hiện bởi các khu vực công và tư nhân nhằm giảm nồng độ khí nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển của Trái đất, cũng như để tạo điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần có biện pháp ứng phó hiệu quả và tiến bộ đối với mối đe dọa khẩn cấp của biến đổi khí hậu trên cơ sở kiến thức khoa học tốt nhất hiện có. Tổ chức ISO tạo ra các tài liệu hỗ trợ việc chuyển đổi kiến thức khoa học thành các công cụ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Các sáng kiến giảm thiểu KNK dựa trên việc định lượng, giám sát, báo cáo và kiểm tra xác nhận phát thải và/hoặc loại bỏ KNK.

Nhóm các TCVN ISO 14060 (ISO 14060) cung cấp sự rõ ràng và nhất quán cho việc định lượng, giám sát, báo cáo, xác nhận giá trị sử dụng hoặc kiểm tra xác nhận phát thải hoặc loại bỏ KNK nhằm hỗ trợ phát triển bền vững thông qua nền kinh tế các-bon thấp và mang

lại lợi ích cho các tổ chức, bên đề xuất dự án, bên quan tâm trên toàn thế giới. Đặc biệt, sử dụng nhóm các TCVN ISO 14060 (ISO 14060) có thể:

- Nâng cao tính toàn vẹn về môi trường của định lượng KNK;
- Nâng cao tính tin cậy, nhất quán và minh bạch về định lượng, giám sát, báo cáo, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng KNK;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện các hành động giảm thiểu thông qua giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng theo dõi kết quả hoạt động và tiến trình trong việc giảm phát thải KNK và/hoặc tăng cường loại bỏ KNK.

Các ứng dụng của nhóm các TCVN ISO 14060 (ISO 14060) bao gồm:

- Các quyết định của doanh nghiệp, chẳng hạn như nhận dạng các cơ hội giảm phát thải và tăng lợi nhuận bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng;
- Quản lý rủi ro và cơ hội, chẳng hạn như rủi ro liên quan đến khí hậu, bao gồm rủi ro tài chính, quy định, chuỗi cung ứng, sản phẩm và khách hàng, tranh chấp, danh tiếng và cơ hội kinh doanh (ví dụ: thị trường mới, mô hình kinh doanh mới);
- Các sáng kiến tự nguyện, chẳng hạn như tham gia đăng ký KNK tự nguyện hoặc các sáng kiến báo cáo bền vững;
- Thị trường KNK: chẳng hạn như mua và bán các hạn mức và tín chỉ KNK;
- Các chương trình mang tính quy định hoặc của chính phủ về KNK, chẳng hạn như tín chỉ cho hành động sớm, các thỏa thuận hoặc các báo cáo sáng kiến quốc gia và địa phương.

Tiêu chuẩn này [TCVN ISO 14064-1 (ISO 14064-1)] nêu chi tiết các nguyên tắc và các yêu cầu về thiết kế, xây dựng, quản lý và báo cáo các kiểm kê KNK cấp độ tổ chức. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu để xác định các ranh giới phát thải và loại bỏ KNK, định lượng phát thải và loại bỏ KNK của một tổ chức và nhận dạng các hành động hoặc các hoạt động cụ thể của công ty vào việc cải tiến quản lý KNK. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn về các quản lý chất lượng kiểm kê, báo cáo, đánh giá nội bộ và trách nhiệm của tổ chức về các hoạt động kiểm tra xác nhận.

TCVN ISO 14064-2 (ISO 14064-2) nêu chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu để xác định đường cơ sở, và giám sát, định lượng và báo cáo các phát thải của dự án. Tiêu chuẩn tập trung vào các dự án KNK hoặc các hoạt động dựa trên các dự án được thiết kế đặc biệt để giảm phát thải KNK hoặc tăng cường loại bỏ KNK. Tiêu chuẩn cung cấp cơ sở cho các dự án KNK được xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận.

TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3) nêu chi tiết các yêu cầu để kiểm tra xác nhận các tuyên bố KNK liên quan đến kiểm kê KNK, dự án KNK và dấu vết carbon của sản phẩm. Tiêu chuẩn mô tả quá trình kiểm tra xác nhận hoặc xác nhận giá trị sử dụng, bao gồm cả việc lập kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng hoặc kiểm tra xác nhận, quy trình đánh giá và việc đánh giá các tuyên bố về KNK của tổ chức, dự án và sản phẩm.

TCVN ISO 14065 (ISO 14065) xác định các yêu cầu đối với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận các tuyên bố KNK. Tiêu chuẩn yêu cầu bao gồm tính khách quan, năng lực, trao đổi thông tin, quá trình xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận, yêu cầu xem xét lại, khiếu nại và hệ thống quản lý của tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận. Tiêu chuẩn có thể được sử dụng làm cơ sở để công nhận và các hình

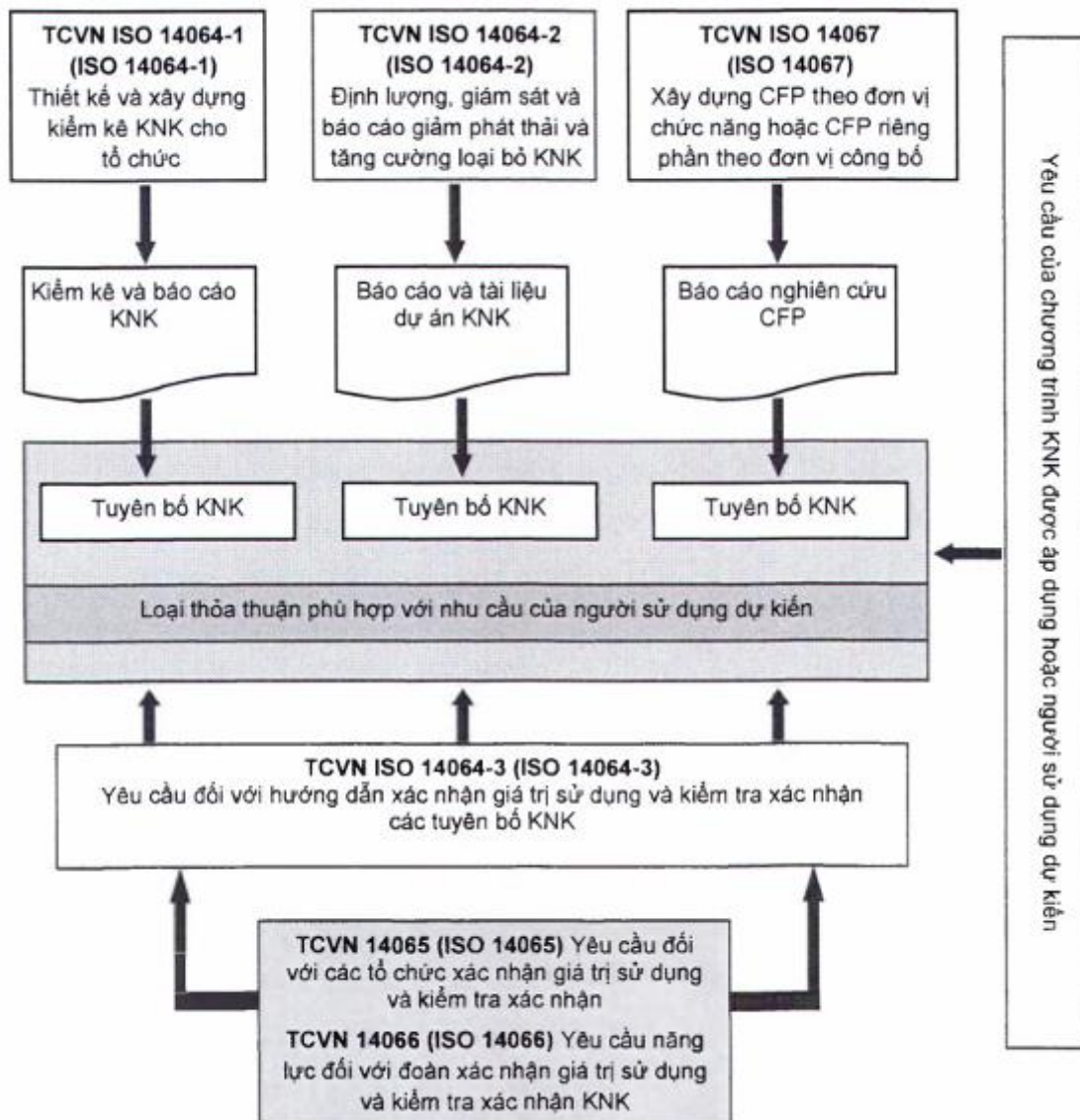
thức thừa nhận khác liên quan đến tính khách quan, năng lực và tính nhất quán của các tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận.

TCVN ISO 14066 (ISO 14066) quy định các yêu cầu về năng lực đoàn kiểm tra xác nhận và đoàn xác nhận giá trị sử dụng. Tiêu chuẩn bao gồm các nguyên tắc và quy định yêu cầu năng lực dựa trên các nhiệm vụ mà đoàn kiểm tra xác nhận hoặc đoàn xác nhận giá trị sử dụng phải có để thực hiện.

TCVN ISO 14067 (ISO 14067) xác định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng dấu vết các-bon của sản phẩm. Mục đích của TCVN ISO14067 (ISO 14067) là định lượng phát thải KNK liên quan đến các giai đoạn vòng đời của sản phẩm, bắt đầu từ việc khai thác tài nguyên và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô và tiếp tục qua các giai đoạn sản xuất, sử dụng và kết thúc vòng đời của sản phẩm.

ISO/TR 14069 hỗ trợ người dùng trong việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-1 (ISO 14064-1), cung cấp các hướng dẫn và ví dụ để cải thiện tính minh bạch trong việc định lượng phát thải và báo cáo của họ. Tiêu chuẩn không cung cấp hướng dẫn bổ sung cho TCVN ISO 14064-1 (ISO 14064-1).

Hình 1 minh họa các mối quan hệ nhóm các tiêu chuẩn về KNK TCVN ISO 14060 (ISO 14060).



Hình 1 - Mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn KNK của nhóm TCVN ISO 14060 (ISO 14060)

0.2 Các khái niệm định lượng KNK cơ bản sử dụng trong tiêu chuẩn này

Tiêu chuẩn này kết hợp từ nhiều khái niệm chính được phát triển trong nhiều năm. Các tài liệu tham khảo được liệt kê trong Thư mục tài liệu tham khảo sẽ cung cấp (ví dụ về) hướng dẫn bổ sung cho các khái niệm này.

0.3 Ý nghĩa các thuật ngữ “lập thành văn bản”, “giải thích” và “biện minh” trong tiêu chuẩn này

Một số điều khoản yêu cầu người sử dụng tiêu chuẩn này lập thành văn bản, giải thích và biện minh cho việc sử dụng các phương pháp tiếp cận cụ thể hoặc quyết định được thực hiện.

Lập thành văn bản liên quan đến việc nắm bắt và lưu trữ thông tin thích hợp bằng văn bản.

Giải thích liên quan đến hai tiêu chí bổ sung:

a) Mô tả cách các phương pháp tiếp cận được sử dụng hoặc các quyết định được thực

hiện, và

b) Mô tả lý do tại sao các phương pháp tiếp cận được lựa chọn hoặc các quyết định được đưa ra.

Biện minh liên quan đến tiêu chí bổ sung thứ ba và thứ tư:

c) Giải thích tại sao các phương pháp tiếp cận thay thế không được chọn, và

d) Cung cấp phép phân tích hoặc dữ liệu hỗ trợ.

KHÍ NHÀ KÍNH - PHẦN 1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO CÁC PHÁT THẢI VÀ LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH Ở CẤP ĐỘ TỔ CHỨC

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc và yêu cầu để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính (KNK) ở cấp độ của tổ chức. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu cho việc thiết kế, triển khai, quản lý, báo cáo và kiểm tra xác nhận các kiểm kê KNK của một tổ chức.

Bộ TCVN ISO 14064 (ISO 14064) là một chương trình KNK trung lập. Nếu áp dụng chương trình KNK, thì các yêu cầu của chương trình KNK đó là bổ sung cho các yêu cầu của bộ TCVN ISO 14064 (ISO 14064).

2 Tài liệu viện dẫn

Tiêu chuẩn này không có tài liệu viện dẫn.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng.

3.1 Thuật ngữ liên quan đến các khí nhà kính

3.1.1

Khí nhà kính

KNK

Thành phần thể khí của khí quyển, cả từ tự nhiên và nhân tạo, hấp thụ và bức xạ ở các bước sóng cụ thể trong phổ bức xạ hồng ngoại phát ra từ bề mặt trái đất, khí quyển và các đám mây.

CHÚ THÍCH 1: Danh mục KNK xem trong báo cáo đánh giá mới nhất của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

CHÚ THÍCH 2: Hơi nước và ô-zôn là các KNK có nguồn gốc nhân tạo và tự nhiên nhưng không đưa vào danh sách KNK được thừa nhận vì trong hầu hết các trường hợp rất khó để tách biệt các thành phần được gây ra bởi hoạt động của con người đóng góp vào nóng lên toàn cầu do sự có mặt của chúng trong khí quyển.

3.1.2

Nguồn khí nhà kính

Nguồn KNK

Quá trình giải phóng *KNK* (3.1.1) vào khí quyển.

3.1.3

Bể hấp thụ khí nhà kính

Bể hấp thụ *KNK*

Quá trình loại bỏ *KNK* (3.1.1) khỏi khí quyển.

3.1.4

Khu dự trữ khí nhà kính

Khu dự trữ *KNK*

Thành phần, ngoại trừ khí quyển, có khả năng tích tụ các *KNK* (3.1.1), lưu giữ và giải phóng chúng.

CHÚ THÍCH 1: Đại dương, đất và rừng là các ví dụ về các thành phần có thể hoạt động giống các khu dự trữ.

CHÚ THÍCH 2: Thu và lưu giữ *KNK* là một trong các quá trình dẫn đến hình thành khu dự trữ *KNK*.

3.1.5

Phát thải khí nhà kính

Phát thải *KNK*

Sự giải phóng *KNK* (3.1.1) vào khí quyển.

3.1.6

Loại bỏ khí nhà kính

Loại bỏ *KNK*

Sự rút bớt *KNK* (3.1.1) khỏi khí quyển bởi *bể hấp thụ *KNK** (3.1.3).

3.1.7

Hệ số phát thải khí nhà kính

Hệ số phát thải *KNK*

Hệ số liên quan giữa các *dữ liệu hoạt động *KNK** (3.2.1) với các *phát thải *KNK** (3.1.5).

CHÚ THÍCH: Hệ số phát thải *KNK* có thể bao gồm cả thành phần oxy hóa.

3.1.8

Hệ số loại bỏ khí nhà kính

Hệ số loại bỏ *KNK*

Hệ số liên quan giữa các *dữ liệu hoạt động *KNK** (3.2.1) với các *loại bỏ *KNK** (3.1.6).

CHÚ THÍCH: Hệ số loại bỏ *KNK* có thể bao gồm cả thành phần oxy hóa.

3.1.9

Phát thải khí nhà kính trực tiếp

Phát thải *KNK* trực tiếp

*Phát thải *KNK** (3.1.5) từ các *nguồn *KNK** (3.1.2) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi *tổ chức*

(3.4.2).

CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này sử dụng các khái niệm về quyền kiểm soát (kiểm soát hoạt động hoặc tài chính) hoặc tỷ lệ sở hữu để thiết lập các ranh giới tổ chức.

3.1.10

Loại bỏ khí nhà kính trực tiếp

Loại bỏ KNK trực tiếp

Loại bỏ KNK (3.1.6) từ các bể hấp thụ KNK (3.1.3) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi tổ chức (3.4.2).

3.1.11

Phát thải khí nhà kính gián tiếp

Phát thải KNK gián tiếp

Phát thải KNK (3.1.5) từ kết quả vận hành và hoạt động của tổ chức (3.4.2), nhưng các phát sinh từ các nguồn KNK (3.1.2) đó không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của tổ chức.

CHÚ THÍCH 1: Các phát thải này thường xảy ra trong chuỗi thượng nguồn và/hoặc hạ nguồn.

3.1.12

Tiềm năng nóng lên toàn cầu

GWP

Chỉ số, dựa trên đặc tính bức xạ của các KNK (3.1.1), đo lực bức xạ theo sau một xung phát xạ của một đơn vị khối lượng của một KNK nhất định trong bầu khí quyển ngày nay được tích hợp trong một khoảng thời gian đã chọn, so với khoảng thời gian đó của cacbon dioxit (CO₂).

3.1.13

Cacbon dioxit tương đương

CO₂e

Đơn vị để so sánh lực bức xạ của một KNK (3.1.1) với cacbon dioxit.

CHÚ THÍCH 1: Cacbon dioxit tương đương được tính toán bằng cách sử dụng khối lượng của một KNK cho trước nhân với *tiềm năng nóng lên toàn cầu (3.1.12)*.

3.2 Thuật ngữ liên quan đến quá trình kiểm kê KNK

3.2.1

Dữ liệu hoạt động khí nhà kính

Dữ liệu hoạt động KNK

Phép đo định lượng của hoạt động dẫn đến *phát thải KNK (3.1.5)* hoặc *loại bỏ KNK (3.1.6)*.

VÍ DỤ: Lượng nhiên liệu, năng lượng, hoặc lượng điện tiêu thụ, vật liệu sản xuất, dịch vụ cung cấp hoặc diện tích đất chịu ảnh hưởng.

3.2.2

Dữ liệu sơ cấp

Giá trị định lượng của một quá trình hoặc một hoạt động thu được từ phép đo trực tiếp

hoặc tính toán dựa trên các phép đo trực tiếp.

CHÚ THÍCH 1: Dữ liệu sơ cấp có thể bao gồm các *hệ số phát thải KNK* (3.1.7) hoặc các *hệ số loại bỏ KNK* (3.1.8) và/hoặc *dữ liệu hoạt động KNK* (3.2.1).

3.2.3

Dữ liệu tại địa điểm cụ thể

Dữ liệu sơ cấp (3.2.2) thu được trong *ranh giới tổ chức* (3.4.7).

CHÚ THÍCH 1: Tất cả các dữ liệu tại địa điểm cụ thể là dữ liệu sơ cấp, nhưng không phải tất cả các dữ liệu sơ cấp đều là dữ liệu tại địa điểm cụ thể.

3.2.4

Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thu được từ các nguồn không phải *dữ liệu sơ cấp* (3.2.2).

CHÚ THÍCH 1: Các nguồn này có thể bao gồm cơ sở dữ liệu và tài liệu đã xuất bản được xác nhận giá trị sử dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền.

3.2.5

Tuyên bố khí nhà kính

Tuyên bố KNK

KHÔNG SỬ DỤNG NỮA: xác nhận khí nhà kính

Công bố thực tế và khách quan cung cấp đối tượng cho việc *kiểm tra xác nhận* (3.4.9) hoặc *xác nhận giá trị sử dụng* (3.4.10).

CHÚ THÍCH 1: Tuyên bố KNK có thể được trình bày cho một thời điểm hoặc một giai đoạn.

CHÚ THÍCH 2: Tuyên bố KNK được cung cấp bởi *bên chịu trách nhiệm* (3.4.3) cần được nhận dạng rõ ràng, có khả năng đánh giá hoặc đo lường nhất quán dựa trên các tiêu chí phù hợp bởi *người kiểm tra xác nhận* (3.4.11) hoặc *người xác nhận giá trị sử dụng* (3.4.12).

CHÚ THÍCH 3: Tuyên bố KNK có thể được đưa vào trong một *báo cáo KNK* (3.2.9) hoặc *kế hoạch dự án KNK* (3.2.7).

3.2.6

Kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê KNK

Danh sách các *nguồn KNK* (3.1.2), *bể hấp thụ KNK* (3.1.3), và các *phát thải KNK* (3.1.5) và *loại bỏ KNK* (3.1.6) được định lượng của chúng.

3.2.7

Dự án khí nhà kính

Dự án KNK

Hoạt động hoặc các hoạt động làm thay đổi các điều kiện của đường cơ sở KNK và làm giảm *phát thải KNK* (3.1.5) hoặc tăng cường *loại bỏ KNK* (3.1.6).

CHÚ THÍCH 1: TCVN ISO 14064-2 (ISO 14064-2) cung cấp thông tin về cách xác định và sử dụng đường cơ sở KNK.

3.2.8

Chương trình khí nhà kính

Chương trình KNK

Hệ thống hoặc mô hình vùng, quốc gia, quốc tế mang tính tự nguyện hoặc bắt buộc có đăng ký, tính toán hoặc quản lý các *phát thải KNK* (3.1.5), *loại bỏ KNK* (3.1.6), giảm phát thải KNK hoặc tăng cường loại bỏ KNK bên ngoài *tổ chức* (3.4.2) hoặc *dự án KNK* (3.2.7).

3.2.9

Báo cáo khí nhà kính

Báo cáo KNK

Tài liệu độc lập dùng để trao đổi các thông tin liên quan đến KNK của *tổ chức* (3.4.2) hoặc *dự án KNK* (3.2.7) cho *người sử dụng dự kiến* (3.4.4).

CHÚ THÍCH 1: Một báo cáo KNK có thể bao gồm một *tuyên bố KNK* (3.2.5).

3.2.10

Năm cơ sở

Giai đoạn lịch sử cụ thể được xác định nhằm mục đích so sánh các *phát thải KNK* (3.1.5) hoặc *loại bỏ KNK* (3.1.6) hoặc các thông tin liên quan đến KNK khác theo thời gian.

3.2.11

Sáng kiến giảm khí nhà kính

Sáng kiến giảm KNK

Hoạt động hoặc sáng kiến cụ thể không được cơ cấu tổ chức như một *dự án KNK* (3.2.7), được một *tổ chức* (3.4.2) thực hiện một cách liên tục hoặc gián đoạn để giảm hoặc ngăn ngừa các *phát thải KNK* (3.1.5) trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc để tăng cường *loại bỏ KNK* (3.1.6) trực tiếp hoặc gián tiếp.

3.2.12

Giám sát

Sự đánh giá liên tục hoặc định kỳ về dữ liệu *phát thải KNK* (3.1.5), *loại bỏ KNK* (3.1.6) hoặc các dữ liệu KNK liên quan khác.

3.2.13

Độ không đảm bảo

Thông số, gắn liền với kết quả định lượng đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể tác động một cách hợp lý đối với kết quả định lượng.

CHÚ THÍCH 1: Thông tin về độ không đảm bảo thông thường quy định các ước lượng định lượng của sự phân tán và mô tả định tính các nguyên nhân của sự phân tán.

3.2.14

Phát thải khí nhà kính gián tiếp đáng kể

Phát thải KNK gián tiếp đáng kể

Các *phát thải KNK* (3.1.5) được định lượng và báo cáo của *tổ chức* (3.2.4) tuân theo các tiêu chí về mức có ý nghĩa do tổ chức thiết lập.

3.3 Thuật ngữ liên quan đến vật liệu sinh học và sử dụng đất

3.3.1

Sinh khối

Vật liệu có nguồn gốc sinh học không tính đến vật liệu được chôn vùi trong các thành tạo địa chất và các vật liệu được chuyển đổi sang vật liệu hóa thạch.

CHÚ THÍCH 1: Sinh khối bao gồm vật liệu sinh học hữu cơ (sống và chết), ví dụ: cây cối, hoa màu, cỏ, thảm mục, tảo, động vật, phân và chất thải có nguồn gốc sinh học.

3.3.2

Các-bon sinh học

Các-bon có nguồn gốc từ *sinh khối* (3.3.1).

3.3.3

CO₂ sinh học

CO₂ thu được bởi sự oxy hóa *các-bon sinh học* (3.3.2).

3.3.4

Phát thải KNK sinh học do con người tạo ra

Phát thải KNK (3.1.5) từ vật liệu sinh học do kết quả hoạt động của con người.

3.3.5

Thay đổi sử dụng đất trực tiếp

dLUC

Thay đổi trong trong sử dụng đất của con người trong ranh giới liên quan.

CHÚ THÍCH 1: Ranh giới liên quan là *ranh giới báo cáo* (3.4.8).

3.3.6

Sử dụng đất

Quản lý hoặc sử dụng đất của con người trong ranh giới liên quan.

CHÚ THÍCH 1: Ranh giới liên quan là *ranh giới báo cáo* (3.4.8).

3.3.7

Phát thải KNK sinh học tự nhiên

Phát thải KNK (3.1.5) từ vật liệu sinh học do các thảm họa tự nhiên (ví dụ: cháy rừng hoặc phá hoại của côn trùng) hoặc tiến hóa tự nhiên (ví dụ: sinh trưởng, phân hủy).

3.4 Thuật ngữ liên quan đến tổ chức, bên quan tâm và kiểm tra xác nhận

3.4.1

Cơ sở

Một lắp đặt đơn lẻ, một loạt lắp đặt hoặc các quá trình sản xuất (cố định hoặc di động), có thể xác định được trong một ranh giới địa lý đơn lẻ, một đơn vị tổ chức hoặc quá trình sản xuất.

3.4.2

Tổ chức

Người hoặc nhóm người với chức năng riêng của mình có trách nhiệm, quyền hạn và mối

quan hệ để đạt được các mục tiêu của mình.

CHÚ THÍCH 1: Khái niệm tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn ở thương nhân độc quyền, công ty, tập đoàn, hãng, xí nghiệp, cơ quan quản lý, câu lạc bộ, hiệp hội, hội từ thiện hay viện, hay một phần hoặc sự kết hợp của những loại hình trên dù có được hợp nhất hay không và là tổ chức công hay tư.

3.4.3

Bên chịu trách nhiệm

Một hoặc nhiều người có trách nhiệm cung cấp *tuyên bố KNK* (3.2.5) và các thông tin hỗ trợ về *KNK* (3.1.1).

CHÚ THÍCH: Bên chịu trách nhiệm có thể là các cá nhân hoặc những người đại diện của một *tổ chức* (3.4.2) hoặc dự án, và có thể là bên thuê *người kiểm tra xác nhận* (3.4.11) hoặc *người xác nhận giá trị sử dụng* (3.4.12).

3.4.4

Người sử dụng dự kiến

Cá nhân hoặc *tổ chức* (3.4.2) được xác định ra từ thông tin báo cáo liên quan đến *KNK* là người dựa trên các thông tin đó để ra quyết định.

CHÚ THÍCH 1: Người sử dụng dự kiến có thể là *khách hàng* (3.4.5), *bên chịu trách nhiệm* (3.4.3), bản thân tổ chức, các nhà quản lý *chương trình KNK* (3.2.8), các nhà luật định, cộng đồng tài chính hoặc các bên liên quan khác, như các cộng đồng địa phương, các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.

3.4.5

Khách hàng

Tổ chức (3.4.2) hoặc cá nhân yêu cầu *kiểm tra xác nhận* (3.4.9) hoặc *xác nhận giá trị sử dụng* (3.4.10).

3.4.6

Sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK

Mục đích chính thiết lập bởi *tổ chức* (3.4.2), hoặc một chương trình, để định lượng các *phát thải KNK* (3.1.5) và *loại bỏ KNK* (3.1.6) nhất quán với các nhu cầu của *người sử dụng dự kiến* (3.4.4).

3.4.7

Ranh giới tổ chức

Nhóm các hoạt động hoặc nhóm các cơ sở trong đó một *tổ chức* (3.4.2) thực hiện kiểm soát tài chính hoặc hoạt động hoặc có tỷ lệ sở hữu.

3.4.8

Ranh giới báo cáo

Nhóm các *phát thải KNK* (3.1.5) hoặc *loại bỏ KNK* (3.1.6) được báo cáo trong phạm vi *ranh giới tổ chức* (3.4.7), cũng như các phát thải gián tiếp đáng kể là kết quả của các hoạt động và vận hành của *tổ chức* (3.4.2).

3.4.9

Kiểm tra xác nhận

Thẩm tra

Quá trình đánh giá một tuyên bố về dữ liệu và thông tin lịch sử để xác định nếu tuyên bố là chính xác và phù hợp với tiêu chí.

3.4.10

Xác nhận giá trị sử dụng

Thẩm định

Quá trình đánh giá sự hợp lý của các giải thiết, các hạn chế và các phương pháp mà hỗ trợ một tuyên bố về đầu ra của các hoạt động tương lai.

3.4.11

Người kiểm tra xác nhận

Người khách quan và có năng lực với trách nhiệm thực hiện và báo cáo về việc *kiểm tra xác nhận* (3.4.9).

3.4.12

Người xác nhận giá trị sử dụng

Người khách quan và có năng lực với trách nhiệm thực hiện và báo cáo về việc *xác nhận giá trị sử dụng* (3.4.10).

3.4.13

Mức độ đảm bảo

Mức độ tin cậy trong *tuyên bố KNK* (3.2.5).

4 Các nguyên tắc

4.1 Khái quát

Việc áp dụng các nguyên tắc là cơ sở để đảm bảo các thông tin liên quan về KNK là trung thực và công bằng. Các nguyên tắc này là cơ sở để và sẽ hướng dẫn việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

4.2 Tính liên quan

Lựa chọn các nguồn, bề hấp thụ và khu dự trữ KNK, dữ liệu và các phương pháp luận phù hợp với nhu cầu của người sử dụng dự kiến.

4.3 Tính đầy đủ

Bao gồm tất cả các phát thải và loại bỏ KNK liên quan.

4.4 Tính nhất quán

Đảm bảo việc so sánh có nghĩa trong các thông tin KNK liên quan.

4.5 Tính chính xác

Làm giảm các độ chệch và độ không đảm bảo trong phạm vi thực tế.

4.6 Tính minh bạch

Tiết lộ đầy đủ và phù hợp các thông tin liên quan KNK để cho phép người sử dụng dự kiến đưa ra các quyết định với độ tin cậy hợp lý.

5 Các ranh giới kiểm kê KNK

5.1 Các ranh giới tổ chức

Tổ chức phải định nghĩa ranh giới tổ chức của mình.

Một tổ chức có thể gồm một hoặc nhiều cơ sở. Phát thải hoặc loại bỏ KNK ở cấp độ cơ sở có thể được tạo ra từ một hoặc nhiều nguồn hoặc bể hấp thụ KNK.

Tổ chức phải hợp nhất các phát thải và loại bỏ KNK ở cấp độ cơ sở theo một trong các phương pháp tiếp cận sau:

- a) Kiểm soát: tổ chức chịu trách nhiệm cho tất cả phát thải và/hoặc loại bỏ KNK từ các cơ sở mà có kiểm soát tài chính hoặc kiểm soát hoạt động;
- b) Tỷ lệ sở hữu: tổ chức chịu trách nhiệm cho phần của phát thải và/hoặc loại bỏ KNK từ các cơ sở tương ứng.

Tiếp cận hợp nhất phải nhất quán với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK.

CHÚ THÍCH 1: Hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm soát và tiếp cận tỷ lệ sở hữu để hợp nhất các phát thải và loại bỏ KNK từ cấp độ cơ sở vào cấp độ tổ chức nêu tại Phụ lục A.

Tổ chức có thể sử dụng các phương pháp tiếp cận hợp nhất khác nhau trong trường hợp có nhiều mục tiêu và yêu cầu báo cáo được xác định, ví dụ: bởi chương trình KNK, hợp đồng pháp lý hoặc những người sử dụng dự kiến khác nhau.

CHÚ THÍCH 2: Các phát thải và loại bỏ KNK của một tổ chức được hợp nhất từ việc định lượng các nguồn và bể hấp thụ KNK ở cấp độ cơ sở.

CHÚ THÍCH 3: Một bể hấp thụ KNK trong một giai đoạn có thể trở thành một nguồn KNK trong giai đoạn khác hoặc ngược lại.

Khi một cơ sở chịu sự kiểm soát hoặc sở hữu của một vài tổ chức, thì các tổ chức đó cần áp dụng cùng một phương pháp tiếp cận hợp nhất cho cơ sở đó. Tổ chức phải lập thành văn bản và báo cáo về phương pháp hợp nhất mà tổ chức áp dụng.

5.2 Các ranh giới báo cáo

5.2.1 Thiết lập các ranh giới báo cáo

Tổ chức phải thiết lập và lập thành văn bản các ranh giới báo cáo của mình, bao gồm cả việc nhận dạng các phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp và gián tiếp liên quan đến hoạt động của tổ chức.

5.2.2 Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp

Tổ chức phải định lượng các phát thải KNK trực tiếp riêng biệt cho CO₂, CH₄, N₂O, NF₃, SF₆ và các nhóm KNK khác liên quan (các HFC, PFC, v.v...) theo đơn vị tấn CO₂e.

Tổ chức cần định lượng các loại bỏ KNK.

5.2.3 Phát thải KNK gián tiếp

Tổ chức phải áp dụng và lập thành văn bản một quá trình xác định các phát thải gián tiếp để đưa vào kiểm kê KNK của mình.

Một phần của quá trình này là, tổ chức phải xác định và giải thích các tiêu chí xác định trước của mình về mức độ có ý nghĩa của các phát thải gián tiếp, có xem xét đến mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK.

Bất kể mục đích sử dụng dự kiến, thì các tiêu chí không nên được sử dụng để loại một lượng đáng kể các phát thải gián tiếp hoặc trốn tránh các nghĩa vụ tuân thủ.

Sử dụng tiêu chí này, tổ chức phải nhận dạng và đánh giá các phát thải KNK gián tiếp của mình, để lựa chọn các phát thải có ý nghĩa.

Tổ chức phải định lượng và báo cáo các phát thải có ý nghĩa này. Việc loại trừ các phát thải gián tiếp có ý nghĩa phải được biện minh.

Tiêu chí để đánh giá mức độ có ý nghĩa có thể bao gồm độ lớn/khối lượng của các phát thải, mức ảnh hưởng đến các nguồn/bể hấp thụ, khả năng tiếp cận thông tin và mức độ chính xác của dữ liệu liên quan mức độ phức tạp của tổ chức và hoạt động giám sát). Đánh giá rủi ro hoặc các quy trình khác (ví dụ: yêu cầu của người mua, các yêu cầu pháp lý, các mối quan tâm của các bên liên quan, phạm vi hoạt động, v.v..) có thể được sử dụng (xem ISO 13065). Các hướng dẫn thêm được trình bày trong Phụ lục H.

Tiêu chí đánh giá mức độ có ý nghĩa có thể được sửa đổi định kỳ. Tổ chức cần duy trì các thông tin dạng văn bản về các sửa đổi này.

5.2.4 Các nhóm kiểm kê KNK

Các phát thải KNK phải được phân vào các nhóm sau tại cấp độ tổ chức:

- a) Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp;
- b) Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng mua vào;
- c) Phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển;
- d) Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm được tổ chức sử dụng;
- e) Phát thải KNK gián tiếp liên quan đến sử dụng các sản phẩm của tổ chức;
- f) Phát thải KNK gián tiếp từ các nguồn khác.

Trong mỗi nhóm, các phát thải không sinh học, phát thải sinh học do con người tạo ra và, nếu được định lượng và báo cáo, phát thải sinh học tự nhiên phải được tách riêng biệt (xem Phụ lục D).

Tổ chức cần lập thành văn bản riêng biệt các nhóm trên ở cấp độ cơ sở.

Các phát thải KNK nên được chia thành các phân nhóm nhỏ thống nhất với các nhóm trên. Ví dụ về các phân nhóm nhỏ được nêu tại Phụ lục B.

6 Định lượng phát thải và loại bỏ KNK

6.1 Nhận dạng các nguồn và bể hấp thụ KNK

Tổ chức phải nhận dạng và lập thành văn bản tất cả các nguồn và bể hấp thụ KNK liên quan có trong ranh giới báo cáo của mình. Tổ chức phải bao gồm tất cả các KNK liên quan.

Các nguồn và bể hấp thụ KNK phải được nhận dạng theo các nhóm đã được xác định tại 5.2.4.

Nếu một tổ chức định lượng các loại bỏ KNK, thì tổ chức đó phải nhận dạng và lập thành văn bản các bể hấp thụ KNK đóng góp vào quá trình loại bỏ KNK của tổ chức.

Chi tiết về các nguồn và bể hấp thụ KNK đã được nhận dạng và chia nhóm phải nhất quán với phương pháp luận định lượng được sử dụng.

Tổ chức có thể loại trừ các nguồn hoặc bể hấp thụ KNK không liên quan đến việc đóng góp vào các phát thải và loại bỏ KNK. Tổ chức phải nhận dạng và giải thích lý do các nguồn và bể hấp thụ KNK bị loại trừ theo các nhóm và các phân nhóm nhỏ được đưa vào trong báo cáo (xem 5.2.3).

6.2 Lựa chọn các phương pháp tiếp cận định lượng

6.2.1 Khái quát

Tổ chức phải lựa chọn và sử dụng các phương pháp luận định lượng, mà giảm thiểu độ không đảm bảo một cách hợp lý và đưa ra các kết quả chính xác, nhất quán và có thể lặp lại.

Phương pháp tiếp cận định lượng cần xem xét tính khả thi về mặt kỹ thuật cũng như chi phí.

CHÚ THÍCH: Phương pháp tiếp cận định lượng là quá trình thu thập dữ liệu và xác định các phát thải hoặc loại bỏ KNK từ nguồn hoặc bể hấp thụ. Các phát thải hoặc loại bỏ KNK có thể thu được qua đo lường hoặc mô hình hóa.

Tổ chức phải giải thích và lập thành văn bản về phương pháp tiếp cận định lượng của mình và về mọi thay đổi trong phương pháp tiếp cận định lượng đó.

6.2.2 Lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng

Tổ chức phải nhận dạng và lập thành văn bản các dữ liệu của mình cho từng nguồn và bể hấp thụ đã được phân loại như các phát thải và loại bỏ trực tiếp hoặc gián tiếp. Tổ chức phải xác định và lập thành văn bản các đặc tính cho từng dữ liệu liên quan được sử dụng để định lượng (xem 5.2.3).

CHÚ THÍCH 1: Dữ liệu được sử dụng để định lượng bao gồm dữ liệu sơ cấp (bao gồm cả dữ liệu tại địa điểm cụ thể) và dữ liệu thứ cấp.

VÍ DỤ: Dữ liệu được sử dụng để định lượng có thể gồm tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe tải và các đặc tính của chúng như là tiêu chuẩn để xác định mức tiêu thụ nhiên liệu.

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp các chương trình KNK, các đặc tính của dữ liệu được sử dụng để định lượng thường được xác định bởi người điều hành chương trình.

Phụ lục C cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng.

6.2.3 Lựa chọn hoặc xây dựng mô hình định lượng KNK

Ngoại trừ trường hợp đo lường phát thải và loại bỏ, tổ chức phải lựa chọn hoặc xây dựng mô hình cho phương pháp tiếp cận định lượng.

Mô hình là sự thể hiện cách thức dữ liệu nguồn hoặc bể hấp thụ sử dụng để định lượng được chuyển đổi thành các phát thải và loại bỏ KNK. Mô hình là sự đơn giản hóa các quá trình vật lý với các giả thiết và giới hạn.

Tổ chức phải giải thích và lập thành văn bản các lý do cho việc lựa chọn hoặc xây dựng mô hình, xem xét đến các đặc tính của mô hình như sau:

- a) Cách thức để mô hình thể hiện chính xác các phát thải và loại bỏ;
- b) Các giới hạn ứng dụng mô hình;
- c) Độ không đảm bảo và tính nghiêm ngặt của nó;
- d) Khả năng tái lập của các kết quả;
- e) Khả năng chấp nhận của mô hình;
- f) Nguồn gốc và mức độ thừa nhận của mô hình;
- g) Nhất quán với mục đích sử dụng dự kiến.

CHÚ THÍCH: Một vài loại mô hình sử dụng dữ liệu hoạt động nhân với các hệ số phát thải.

6.3 Tính toán các phát thải và loại bỏ KNK

Tổ chức phải tính phát thải và loại bỏ KNK theo các phương pháp tiếp cận định lượng đã chọn (xem 6.2).

Khoảng thời gian mà các phát thải và loại bỏ KNK được tính toán phải được báo cáo.

Tổ chức phải chuyển đổi số lượng mỗi loại KNK sang tấn CO₂e bằng cách sử dụng hệ số GWP phù hợp.

Các hệ số GWP của IPCC mới nhất nên được sử dụng. Nếu không, phải biện minh việc không sử dụng này. Khoảng thời gian tham chiếu GWP phải là 100 năm. Các khoảng thời gian tham chiếu khác có thể được sử dụng, nhưng phải báo cáo riêng biệt.

CHÚ THÍCH: Hệ số GWP có thể là một phần của mô hình (bao gồm cả các hệ số phát thải).

Tổ chức phải định lượng các phát thải hoặc loại bỏ sinh học theo Phụ lục D.

Tổ chức phải định lượng các phát thải hoặc loại bỏ từ điện mua vào để sử dụng trong tổ chức và điện bán ra mà tổ chức tạo ra theo Phụ lục E.

Hướng dẫn cụ thể về các phát thải hoặc loại bỏ từ hoạt động nông nghiệp được cung cấp tại Phụ lục G.

6.4 Kiểm kê KNK năm cơ sở

6.4.1 Lựa chọn và thiết lập năm cơ sở

Tổ chức phải thiết lập một năm cơ sở có tính lịch sử đối với các phát thải và loại bỏ KNK dùng cho mục đích so sánh hoặc để phù hợp các yêu cầu của chương trình KNK hoặc phù hợp các mục đích sử dụng dự kiến khác của kiểm kê KNK.

Các phát thải hoặc loại bỏ KNK năm cơ sở có thể được định lượng dựa vào một giai đoạn cụ thể (ví dụ: một năm hoặc một phần của năm khi hoạt động của tổ chức có tính thời vụ) hoặc trung bình của một vài giai đoạn (ví dụ: vài năm).

Nếu không có đủ thông tin về các phát thải hoặc loại bỏ KNK trong quá khứ, thì tổ chức có thể sử dụng giai đoạn kiểm kê KNK đầu tiên làm năm cơ sở.

Để thiết lập năm cơ sở, tổ chức phải:

- Định lượng phát thải và loại bỏ KNK năm cơ sở bằng việc sử dụng các dữ liệu đại diện cho ranh giới báo cáo hiện tại của tổ chức, thường là các dữ liệu của một năm đơn lẻ, của trung bình nhiều năm liên tiếp hoặc trung bình luân phiên;
- Lựa chọn một năm cơ sở mà dữ liệu phát thải và loại bỏ KNK có sẵn và có thể kiểm tra xác nhận được;
- Giải thích về sự lựa chọn năm cơ sở, và
- Xây dựng một kiểm kê KNK cho năm cơ sở phù hợp với các điều khoản nêu trong tiêu chuẩn này.

Tổ chức có thể thay đổi năm cơ sở của mình, nhưng phải biện minh về sự thay đổi đối với năm cơ sở này.

6.4.2 Xem xét kiểm kê KNK năm cơ sở

Để đảm bảo tính đại diện của kiểm kê KNK năm cơ sở, tổ chức phải xây dựng, lập thành văn bản và áp dụng quy trình xem xét và tính toán lại năm cơ sở để tính đến các thay đổi

tích lũy đáng kể trong các phát thải năm cơ sở từ:

- a) Thay đổi cơ cấu trong ranh giới báo cáo hoặc ranh giới tổ chức (ví dụ: sáp nhập, mua lại, thoái vốn), hoặc
- b) Thay đổi trong phương pháp luận tính toán hoặc các hệ số phát thải, hoặc
- c) Sự phát hiện lỗi hoặc một số lỗi tích lũy có tính chất chung.

Tổ chức không được tính toán lại kiểm kê năm cơ sở để tính cho các thay đổi trong cấp độ sản xuất của cơ sở, bao gồm cả việc đóng cửa hoặc mở các cơ sở.

Tổ chức phải lập thành văn bản các tính toán lại năm cơ sở trong các đợt kiểm kê KNK tiếp theo.

7 Các hoạt động giảm thiểu

7.1 Các sáng kiến tăng cường loại bỏ và giảm phát thải KNK

Tổ chức có thể lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến tăng cường loại bỏ hoặc giảm phát thải KNK.

Nếu được thực hiện, tổ chức nên định lượng sự chênh lệch về phát thải hoặc loại bỏ KNK có thể được quy cho việc thực hiện các sáng kiến giảm phát thải KNK.

CHÚ THÍCH: Sự chênh lệch về phát thải hoặc loại bỏ KNK thu được từ các sáng kiến giảm phát thải KNK thường được phản ánh trong kiểm kê KNK của tổ chức, nhưng cũng có thể dẫn đến sự chênh lệch về phát thải hoặc loại bỏ KNK bên ngoài ranh giới kiểm kê KNK.

Nếu được định lượng và báo cáo, tổ chức phải lập thành văn bản các sáng kiến giảm phát thải KNK của mình và sự chênh lệch về phát thải hoặc loại bỏ KNK liên quan một cách riêng rẽ, và phải mô tả:

- a) Các sáng kiến giảm phát thải KNK đó;
- b) Ranh giới về không gian và thời gian của các sáng kiến giảm phát thải KNK;
- c) Phương pháp tiếp cận (các chỉ số phù hợp) được sử dụng để định lượng chênh lệch về các phát thải KNK;
- d) Xác định và phân loại các chênh lệch về phát thải hoặc loại bỏ KNK có thể quy cho các sáng kiến giảm phát thải KNK, như các phát thải hoặc loại bỏ KNK trực tiếp hoặc gián tiếp.

VÍ DỤ: Các sáng kiến giảm phát thải KNK có thể bao gồm:

- Nhu cầu và quản lý sử dụng năng lượng;
- Hiệu suất năng lượng;
- Cải tiến quá trình hoặc công nghệ;
- Thu giữ và lưu giữ KNK, đặc biệt trong khu dự trữ KNK;
- Quản lý các nhu cầu vận chuyển và di chuyển;
- Chuyển đổi hoặc thay thế nhiên liệu;
- Trồng rừng;
- Giảm thiểu chất thải;
- Sử dụng các nguyên liệu thô hoặc nhiên liệu thay thế (AFR) để tránh việc chôn lấp hoặc đốt chất thải;
- Quản lý chất làm lạnh.

7.2 Các dự án giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK

Nếu tổ chức báo cáo sự bù trừ đã được mua hoặc xây dựng, thì tổ chức phải liệt kê sự bù trừ tách riêng từ các sáng kiến giảm phát thải KNK.

7.3 Các mục tiêu giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK

Tổ chức có thể đặt ra các mục tiêu để giảm phát thải KNK.

Nếu tổ chức báo cáo một mục tiêu, thì các thông tin sau phải được xác định và báo cáo:

- Giai đoạn xác định mục tiêu, bao gồm cả năm tham chiếu và năm hoàn thành mục tiêu;
- Loại mục tiêu (cường độ và tuyệt đối)
- Nhóm các phát thải bao gồm trong mục tiêu;
- Số lượng giảm phát thải và đơn vị của nó được thể hiện phù hợp với loại mục tiêu.

Để đặt ra mục tiêu, các tiêu chí sau cần được xem xét:

- Khoa học khí hậu;
- Tiềm năng giảm;
- Bối cảnh quốc gia và thế giới;
- Bối cảnh ngành (ví dụ: các cam kết tự nguyện của ngành, các hiệu ứng liên ngành).

8 Quản lý chất lượng kiểm kê KNK

8.1 Quản lý thông tin KNK

8.1.1 Tổ chức phải thiết lập và duy trì quy trình về quản lý thông tin KNK để:

- a) Đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc của tiêu chuẩn này,
- b) Đảm bảo tính nhất quán với mục đích sử dụng đã định kiểm kê KNK,
- c) Cung cấp kiểm tra định kỳ và nhất quán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của kiểm kê KNK,
- d) Nhận dạng và giải quyết các sai lỗi và bỏ sót, và
- e) Lập thành văn bản và lưu trữ hồ sơ liên quan về kiểm kê KNK, bao gồm cả các hoạt động về quản lý thông tin và các hệ số GWP.

8.1.2 Các quy trình về quản lý thông tin KNK của tổ chức phải được lập thành văn bản có xem xét đến các vấn đề sau:

- a) Nhận dạng và xem xét về trách nhiệm và quyền hạn của những người có trách nhiệm xây dựng kiểm kê KNK;
- b) Nhận dạng, thực hiện và xem xét việc đào tạo tương ứng cho các thành viên của đoàn xây dựng kiểm kê;
- c) Nhận dạng và xem xét các ranh giới tổ chức;
- d) Nhận dạng và xem xét các nguồn và bề hấp thụ KNK;
- e) Lựa chọn và xem xét các phương pháp tiếp cận định lượng, bao gồm cả các dữ liệu được sử dụng cho định lượng và các mô hình định lượng KNK nhất quán với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK;
- f) Xem xét việc áp dụng các phương pháp tiếp cận định lượng để đảm bảo sự nhất quán xuyên suốt các cơ sở;

- g) Sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị đo (nếu có);
- h) Xây dựng và duy trì hệ thống thu thập dữ liệu mạnh;
- i) Thường xuyên kiểm tra độ chính xác;
- j) Đánh giá nội bộ và xem xét kỹ thuật định kỳ;
- k) Xem xét định kỳ các cơ hội để cải tiến quá trình quản lý thông tin.

8.2 Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

Tổ chức phải thiết lập và duy trì các quy trình về việc lưu giữ tài liệu và hồ sơ.

Tổ chức phải lưu và duy trì hệ thống tài liệu để hỗ trợ cho việc thiết kế, xây dựng và duy trì kiểm kê KNK để có thể kiểm tra xác nhận. Hệ thống tài liệu, có thể ở dạng bản giấy, điện tử hoặc dạng khác, phải được xử lý theo đúng quy trình quản lý thông tin KNK của tổ chức về lưu giữ tài liệu và hồ sơ.

8.3 Đánh giá độ không đảm bảo

Tổ chức phải đánh giá độ không đảm bảo liên quan đến các phương pháp tiếp cận định lượng (ví dụ: dữ liệu được sử dụng cho định lượng và các mô hình) và thực hiện việc đánh giá để xác định độ không đảm bảo ở mức nhóm kiểm kê KNK.

Khi các ước lượng định lượng của độ không đảm bảo không thể tiến hành hoặc không hiệu quả về chi phí, thì điều này phải được biện minh và phải thực hiện đánh giá định tính.

Tổ chức có thể áp dụng các nguyên tắc và phương pháp nêu tại TCVN 9595-3 (ISO/IEC 98-3) để hoàn thiện việc đánh giá độ không đảm bảo.

9 Báo cáo về KNK

9.1 Khái quát

Tổ chức cần chuẩn bị một báo cáo KNK nhất quán với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK, để tạo thuận lợi cho kiểm tra xác nhận kiểm kê KNK. Ví dụ, một báo cáo KNK có thể cần thiết để tham gia trong chương trình KNK, hoặc để thông báo cho người sử dụng nội bộ hoặc bên ngoài.

Báo cáo KNK phải được chuẩn bị nếu tổ chức quyết định lựa chọn kiểm tra xác nhận kiểm kê KNK hoặc đưa ra một tuyên bố KNK công bố phù hợp với tiêu chuẩn này.

Các báo cáo KNK phải đầy đủ, nhất quán, chính xác, liên quan, minh bạch, và được lập kế hoạch phù hợp với 9.2.

Nếu tuyên bố KNK của tổ chức đã được kiểm tra xác nhận độc lập (bên thứ ba), thì tuyên bố kiểm tra xác nhận này phải có sẵn để cung cấp cho người sử dụng dự kiến.

Nếu các dữ liệu bảo mật được giữ lại không đưa vào báo cáo KNK, thì phải được biện minh.

Nếu tổ chức quyết định chuẩn bị một báo cáo KNK, thì áp dụng 9.2 và 9.3.

9.2 Lập kế hoạch báo cáo KNK

Khi lập kế hoạch báo cáo KNK, tổ chức phải giải thích và lập thành văn bản các vấn đề sau:

- a) Mục đích và các đối tượng của báo cáo trong bối cảnh chính sách, chiến lược hoặc chương trình KNK của tổ chức và các chương trình KNK hiện hành;
- b) Mục đích sử dụng và người sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK;

- c) Trách nhiệm riêng và trách nhiệm tổng thể để chuẩn bị và viết báo cáo;
- d) Tần xuất báo cáo;
- e) Định dạng và cấu trúc báo cáo;
- f) Dữ liệu và thông tin được đưa vào báo cáo;
- g) Chính sách về sự sẵn có của báo cáo và các phương pháp phổ biến báo cáo.

9.3 Nội dung báo cáo KNK

9.3.1 Thông tin bắt buộc

Báo cáo KNK của một tổ chức phải mô tả kiểm kê KNK của tổ chức đó. Nội dung của báo cáo có thể được bố cục như được khuyến nghị trong Phụ lục F.

Nội dung báo cáo KNK phải bao gồm:

- a) Mô tả về tổ chức thực hiện báo cáo;
- b) Cá nhân hoặc chủ thể chịu trách nhiệm báo cáo;
- c) Giai đoạn báo cáo được đề cập tới;
- d) Hệ thống tài liệu về các ranh giới tổ chức (5.1);
- e) Hệ thống tài liệu về ranh giới báo cáo, bao gồm cả tiêu chí được xác định bởi tổ chức để định nghĩa các phát thải có ý nghĩa;
- f) Các phát thải KNK trực tiếp, được định lượng riêng biệt cho CO₂, CH₄, N₂O, NF₃, SF₆, và các nhóm KNK phù hợp khác (HFC, PFC, v.v.), theo tấn CO₂e (5.2.2);
- g) Mô tả cách thức các phát thải và hấp thụ CO₂ sinh học được xử lý trong kiểm kê KNK và cách thức các phát thải và loại bỏ KNK sinh học liên quan này được định lượng riêng biệt tính theo tấn CO₂e (xem Phụ lục D);
- h) Nếu được định lượng, các loại bỏ KNK trực tiếp được tính theo tấn CO₂e (5.2.2);
- i) Giải thích về việc loại trừ các nguồn hoặc bể hấp thụ KNK có ý nghĩa ra khỏi định lượng đó (5.2.3);
- j) Các phát thải KNK gián tiếp được định lượng riêng biệt theo nhóm tính theo tấn CO₂e (5.2.4);
- k) Năm cơ sở có tính lịch sử đã chọn và kiểm kê KNK theo năm cơ sở đó (6.4.1);
- l) Giải thích mọi sự thay đổi về năm cơ sở hoặc các dữ liệu hoặc nhóm KNK có tính lịch sử khác, và mọi tính toán lại của năm cơ sở hoặc kiểm kê KNK có tính lịch sử khác (6.4.1), và hệ thống tài liệu về mọi hạn chế đối với việc so sánh từ việc tính toán lại;
- m) Viện dẫn hoặc mô tả về các phương pháp tiếp cận định lượng, bao gồm cả các lý do lựa chọn các phương pháp đó (6.2);
- n) Giải thích các thay đổi với các phương pháp luận định lượng đã sử dụng trước đó (6.2);
- o) Viện dẫn hoặc hệ thống tài liệu của các hệ số phát thải hoặc loại bỏ KNK được sử dụng (6.2);
- p) Mô tả sự tác động của độ không đảm bảo đến độ chính xác của các dữ liệu phát thải và loại bỏ KNK theo nhóm (8.3);
- q) Các kết quả và mô tả đánh giá độ không đảm bảo (8.3);
- r) Một bản tuyên bố rằng báo cáo KNK này đã được chuẩn bị phù hợp theo tiêu chuẩn này;

s) Một bản tiết lộ mô tả rằng kiểm kê, báo cáo hoặc tuyên bố KNK đã được kiểm tra xác nhận, bao gồm cả loại hình kiểm tra xác nhận và mức độ đảm bảo đạt được;

t) Các giá trị GWP được sử dụng trong tính toán cũng như nguồn của chúng. Nếu các giá trị GWP không được lấy từ báo cáo mới nhất của IPCC, cần đưa vào các hệ số phát thải hoặc cơ sở dữ liệu tham khảo được sử dụng trong tính toán cũng như nguồn của chúng.

9.3.2 Thông tin khuyến nghị

Tổ chức nên xem xét gồm các thông tin sau trong báo cáo KNK:

- a) Mô tả về các chính sách, chiến lược hoặc các chương trình KNK của tổ chức;
- b) Mô tả, nếu phù hợp, các sáng kiến giảm phát thải KNK và cách các sáng kiến này đóng góp vào sự chênh lệch giảm phát thải hoặc loại bỏ KNK, bao gồm cả phát thải và loại bỏ xảy ra bên ngoài ranh giới tổ chức, được định lượng theo tấn CO₂e (7.1);
- c) Nếu phù hợp, giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK được mua hoặc triển khai từ các dự án giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK, được định lượng theo tấn CO₂e (7.2);
- d) Khi thích hợp, mô tả các yêu cầu của chương trình KNK được áp dụng;
- e) Phát thải hoặc loại bỏ KNK được phân tách theo cơ sở;
- f) Tổng lượng các phát thải KNK gián tiếp được định lượng;
- g) Mô tả và trình bày các chỉ số bổ sung, như hiệu suất hoặc các tỷ lệ cường độ phát thải KNK (phát thải trên một đơn vị sản xuất);
- h) Đánh giá kết quả hoạt động dựa theo điểm chuẩn nội bộ và/hoặc bên ngoài tương ứng, khi thích hợp;
- i) Mô tả quy trình giám sát và quản lý thông tin KNK (8.1);
- j) Phát thải và loại bỏ KNK từ giai đoạn báo cáo trước;
- k) Nếu thích hợp, giải thích về sự khác biệt phát thải KNK giữa kiểm kê hiện tại và kiểm kê trước đó.

Tổ chức có thể tổng hợp phát thải trực tiếp và loại bỏ trực tiếp.

9.3.3 Thông tin tùy chọn và các yêu cầu liên quan

Tổ chức có thể báo cáo thông tin tùy chọn riêng biệt với thông tin yêu cầu và thông tin khuyến nghị. Mỗi loại thông tin tùy chọn được mô tả dưới đây nên được báo cáo riêng biệt với các loại thông tin khác.

Tổ chức có thể báo cáo các kết quả của các công cụ theo hợp đồng về các thuộc tính KNK (tiếp cận dựa trên thị trường), thể hiện bằng lượng phát thải KNK (tCO₂e) cũng như theo đơn vị chuyển đổi (ví dụ: kWh). Tổ chức có thể báo cáo số lượng đã mua so với số lượng đã tiêu thụ.

Tổ chức có thể báo cáo sự bù trừ hoặc các loại tín chỉ các-bon khác. Nếu vậy, tổ chức:

- Phải tiết lộ chương trình KNK theo đó chúng được tạo ra;
- Có thể cộng các bù trừ hoặc các loại tín chỉ các-bon khác với nhau nếu chúng có nguồn gốc cùng một chương trình KNK và thuộc loại điển hình (vintage) thích hợp;
- Không được cộng hoặc trừ các bù trừ hoặc các loại tín chỉ các-bon khác từ kiểm kê phát thải trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức.

Tổ chức có thể báo cáo KNK lưu giữ trong các khu dự trữ KNK.

10 Vai trò của tổ chức trong các hoạt động kiểm tra xác nhận

Tổ chức có thể quyết định thực hiện kiểm tra xác nhận.

Để xem xét thông tin phát thải và loại bỏ KNK một cách công bằng và khách quan, tổ chức phải thực hiện việc kiểm tra xác nhận phù hợp với nhu cầu của người sử dụng dự kiến. Các nguyên tắc và yêu cầu được mô tả trong TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3).

Các yêu cầu về tổ chức kiểm tra xác nhận được mô tả trong TCVN ISO 14065 (ISO 14065).

Các yêu cầu về năng lực của đoàn kiểm tra xác nhận và đoàn xác nhận giá trị sử dụng được mô tả trong TCVN ISO 14066 (ISO 14066).

Phụ lục A

(tham khảo)

Quá trình hợp nhất dữ liệu

A.1 Khái quát

Các tổ chức được khuyến khích tham khảo ISO/TR 14069 để có thêm hướng dẫn trong việc áp dụng các phương pháp tiếp cận hợp nhất và xử lý việc tính lặp.

Một tổ chức tham gia vào việc thiết lập ranh giới tổ chức của mình trước tiên cần xác định mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK của mình bằng cách xem xét các chính sách, chiến lược hoặc chương trình, hoạt động và các cơ sở KNK của mình để xác định các nguồn KNK mà tổ chức có thể kiểm soát và các nguồn mà tổ chức có thể ảnh hưởng.

Mục đích sử dụng của kiểm kê có thể giúp xác định các ranh giới tổ chức (xem H.1). Khi xây dựng hệ thống định lượng và báo cáo KNK, tổ chức cần đảm bảo rằng hệ thống dữ liệu là có khả năng đáp ứng phạm vi các yêu cầu báo cáo. Các dữ liệu KNK cần được ghi lại và định lượng theo nguồn, bể hấp thụ và loại, ít nhất theo cấp độ cơ sở. Các dữ liệu như vậy cần được lưu tách biệt để tạo sự linh hoạt tối đa phù hợp với các yêu cầu báo cáo. Sau đó có thể thực hiện sự hợp nhất các thông tin theo yêu cầu.

Nếu các phát thải và loại bỏ KNK được định lượng ở cấp độ cơ sở, và theo mục đích sử dụng của kiểm kê KNK, thì nên chọn một trong hai phương pháp tiếp cận nêu tại A.2 và A.3 để hướng dẫn và hỗ trợ khi hợp nhất các dữ liệu ở cấp độ cơ sở với cấp độ tổ chức.

Khi có thể, các tổ chức cần theo các ranh giới có sẵn của tổ chức để tính toán tài chính, miễn là được giải thích rõ ràng và tuân theo một cách nhất quán. Khi áp dụng các khái niệm này, thì tuân theo giả định cơ bản về “thực chất hơn hình thức”. Nghĩa là, các phát thải và loại bỏ KNK được định lượng và báo cáo theo thực chất và kinh tế thực tại của tổ chức và không chỉ đơn thuần là hình thức pháp lý của tổ chức.

A.2 Hợp nhất dựa theo kiểm soát

Theo phương pháp tiếp cận kiểm soát, một tổ chức tính 100 % các phát thải hoặc loại bỏ KNK từ các vận hành mà tổ chức đó có quyền kiểm soát. Điều này không tính đến các phát thải và loại bỏ KNK từ các hoạt động mà tổ chức sở hữu nhưng không có quyền kiểm soát. Việc kiểm soát có thể được xác định theo tài chính hoặc hoạt động. Khi áp dụng phương pháp tiếp cận theo kiểm soát để hợp nhất các phát thải và loại bỏ KNK, các tổ chức có thể lựa chọn giữa các tiêu chí về kiểm soát tài chính hoặc kiểm soát hoạt động.

Một tổ chức có quyền kiểm soát tài chính đối với toàn bộ hoạt động nếu tổ chức đó có khả năng chỉ đạo các chính sách tài chính và điều hành của hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của mình. Một tổ chức có quyền kiểm soát hoạt động đối với một hoạt động nếu tổ chức đó, hoặc một trong các chi nhánh của tổ chức, có toàn quyền ban hành và thực hiện các chính sách hoạt động của mình ở cấp độ hoạt động.

A.3 Hợp nhất dựa theo tỷ lệ sở hữu

Tỷ lệ sở hữu là tỷ lệ phần trăm lợi ích kinh tế trong một cơ sở, hoặc lợi nhuận rút ra từ một cơ sở. Phương pháp tiếp cận hợp nhất này làm tăng khả năng sử dụng thông tin KNK cho những người sử dụng khác nhau, và nhằm mục đích phản ánh càng nhiều càng tốt phương pháp tiếp cận được áp dụng bằng các tiêu chuẩn hoạch toán tài chính và báo cáo. Phương pháp tiếp cận tỷ lệ sở hữu có thể đặc biệt hữu ích đối với các công ty đa quốc gia có các hoạt động tại một số khu vực pháp lý khác nhau nhằm xác định kiểm kê KNK của họ.

Sự hợp nhất ở cấp độ tổ chức dựa trên cơ sở tỷ lệ sở hữu đòi hỏi thiết lập phần trăm quyền sở hữu của từng cơ sở, và tính cho cơ sở đó phần trăm phát thải và loại bỏ KNK từ các cơ sở tương ứng, bao gồm cả việc sử dụng các thỏa thuận phân chia sản xuất.

Phụ lục B

(tham khảo)

Phân nhóm phát thải KNK trực tiếp và gián tiếp

B.1 Khái quát

Phát thải KNK được tổng hợp để hỗ trợ xác định các nguồn và cung cấp tính nhất quán trong việc báo cáo kiểm kê KNK.

Mỗi nhóm có thể được chia nhỏ hơn nữa, tùy thuộc vào người sử dụng dự kiến hoặc các yếu tố khác.

B.2 Nhóm 1: Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp

B.2.1 Tóm tắt

Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp xảy ra từ các nguồn hoặc bể hấp thụ KNK trong ranh giới tổ chức và do tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát. Các nguồn đó có thể là cố định (ví dụ: lò sưởi, máy phát điện, quy trình công nghiệp) hoặc di động (ví dụ: phương tiện vận chuyển).

B.2.2 Ví dụ về việc nhận dạng và phân nhóm nhỏ các nguồn và bể hấp thụ liên quan

a) Khí thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy tĩnh, là hậu quả của bất kỳ quá trình đốt cháy tĩnh, là hậu quả của quá trình đốt cháy bất kỳ loại nhiên liệu nào (hóa thạch hoặc sinh khối) trong thiết bị cố định như lò sưởi, tuabin khí, nồi hơi. Sự đốt cháy này có thể được thực hiện để tạo ra nhiệt, công cơ học và hơi nước.

b) Khí thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy động, là kết quả của nhiên liệu bị đốt cháy trong các thiết bị vận chuyển như xe máy, xe tải, tàu thủy, máy bay, đầu máy xe nâng.

Phát thải từ các chuyến hành trình trên các phương tiện không nằm trong ranh giới tổ chức thì cần được báo cáo là “phát thải gián tiếp” phát sinh từ việc đi công tác, đi lại của nhân viên, vận chuyển của khách hàng hoặc khách, tài sản thuê thương mại, v.v...

c) Phát thải và loại bỏ ở quá trình trực tiếp từ các quá trình công nghiệp.

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ về các quá trình công nghiệp dẫn đến phát thải quá trình trực tiếp bao

gồm, nhưng không giới hạn, sản xuất xi măng và vôi, sản xuất hóa chất, sản xuất, lọc dầu và khí, và các quá trình không đốt liên quan đến việc tránh, thay thế, phá hủy, phân hủy hoặc giảm thiểu phát thải KNK trong công nghiệp (ví dụ N_2O) và các quá trình lọc sạch liên quan đến thu giữ và lưu giữ các-bon (ví dụ hệ thống thu giữ dung dịch amin).

d) Phát thải tức thời trực tiếp từ sự thoát ra của KNK trong các hệ thống của con người tạo ra.

CHÚ THÍCH 2: Phát thải tức thời trực tiếp có thể đến từ các hệ thống chiết xuất, xử lý, lưu giữ và cung cấp nhiên liệu hóa thạch (ví dụ: mặt bích, van, liên kết và kết nối ren); từ rò rỉ thiết bị (ví dụ: hệ thống làm mát); từ các quá trình nông nghiệp (ví dụ: ủ và lên men, phân chuồng, chăn nuôi, bón phân nitơ); và từ việc phân hủy không kiểm soát được chất thải từ các nguồn như bãi chôn lấp, cơ sở làm phân trộn, xử lý nước thải và các quá trình quản lý chất thải khác.

CHÚ THÍCH 3: Các phát thải khí đuôi và thông gió được định lượng là “phát thải trực tiếp”. Phát thải khí đuôi và thông gió có thể là vô tình hoặc cố ý. Ví dụ gồm: thải CH_4 hoặc CO_2 có chứa khí tự nhiên hoặc khí hydrocacbon (không bao gồm khí lò đốt tĩnh) được thiết kế vào khí quyển thông qua các khóa niêm phong hoặc ống thông gió; xả đáy thiết bị để bảo dưỡng; và khí thông gió trực tiếp được sử dụng để cấp nguồn cho thiết bị (ví dụ như thiết bị khí nén).

CHÚ THÍCH 4: Việc đảo ngược cố ý loại bỏ các-bon như đốt lại để ngăn chặn cháy rừng trong tương lai, được định lượng như phát thải sinh học do con người tạo ra (loại bỏ âm tính) và được báo cáo theo Phụ lục D.

e) Phát thải và loại bỏ trực tiếp từ sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF), bao gồm tất cả các KNK, từ sinh khối sống đến chất hữu cơ trong đất. Theo hướng dẫn của IPCC^[15], lượng phát thải có thể được đánh giá trong sáu loại hình sử dụng đất chính (đất rừng, đất trồng trọt, đồng cỏ, đất ngập nước, khu định cư, đất khác) và một số khu dự trữ các-bon (sinh khối sống trên mặt đất, sinh khối sống dưới lòng đất, gỗ chết, xác lá, chất hữu cơ trong đất). Sự thay đổi về trữ lượng các-bon có thể xảy ra khi việc sử dụng đất chuyển từ loại hình này sang loại hình khác (ví dụ chuyển rừng sang đất trồng trọt) hoặc trong loại hình sử dụng đất (ví dụ chuyển rừng tự nhiên sang rừng quản lý, chuyển từ cày xới đất sang không cày xới đất). Việc loại bỏ xảy ra khi có sự gia tăng trữ lượng các-bon trong các khu dự trữ. Sự phát thải xảy ra khi giảm và khi N_2O được phát ra.

Các lựa chọn cho phương pháp định lượng: phát thải CO_2e liên quan đến LULUCF xảy ra sau khi các hành động đã được thực hiện tạo ra sự khác biệt về trữ lượng các-bon. Khoảng thời gian sau hành động này thường được đặt là 20 năm. Do đó, các tổ chức có thể định lượng tất cả lượng phát thải liên quan đến hành động (tổng chênh lệch trữ lượng các-bon) hoặc lượng phát thải hàng năm (1/20 tổng số chênh lệch trữ lượng các-bon). Nếu phương án thứ hai được chọn, lượng khí thải được báo cáo “mỗi lần” trong khoảng thời gian 20 năm.

CHÚ THÍCH 5: Thông tin về phát thải và loại bỏ KNK liên quan đến các khu vực biển là rất hạn chế.

B.3 Nhóm 2: Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng mua vào

B.3.1 Tóm tắt

Nhóm này chỉ bao gồm phát thải KNK do quá trình đốt cháy nhiên liệu liên quan đến việc sản xuất năng lượng cuối cùng và các tiện ích, chẳng hạn như điện, nhiệt, hơi nước, làm mát và khí nén. Nó loại trừ tất cả các phát thải thượng nguồn (từ khởi nguồn đến cổng nhà máy điện) liên quan đến nhiên liệu, phát thải do xây dựng nhà máy điện và phát thải được

phân bố cho tổn thất vận chuyển và phân phối.

CHÚ THÍCH: Phụ lục E mô tả các yêu cầu đối với việc xử lý điện mua vào và điện bán ra.

B.3.2 Ví dụ về việc nhận dạng và phân nhóm nhỏ các nguồn và bể hấp thụ liên quan

a) Phát thải gián tiếp từ điện mua vào, bao gồm cả phát thải KNK liên quan đến sản xuất và tiêu thụ điện do tổ chức mua vào.

b) Phát thải gián tiếp từ năng lượng mua vào, bao gồm cả phát thải KNK liên quan đến việc sản xuất năng lượng mà tổ chức tiêu thụ thông qua mạng lưới vật chất (hơi nước, sưởi ấm, làm mát và khí nén), không bao gồm điện.

B.4 Nhóm 3: Phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển

B.4.1 Tóm tắt

Phát thải KNK xảy ra từ các nguồn nằm ngoài ranh giới tổ chức. Những nguồn đó là di động và phần lớn là do nhiên liệu bị đốt cháy trong các thiết bị vận chuyển. Nếu có liên quan, danh mục này cũng bao gồm khí thải liên quan đến:

- Rò rỉ khí làm lạnh (ví dụ: vận chuyển lạnh, máy điều hòa không khí);
- Phát thải thượng nguồn phát sinh từ quá trình tạo nhiên liệu và vận chuyển/phân phối nhiên liệu;
- Xây dựng các thiết bị vận chuyển (phương tiện và cơ sở hạ tầng).

Nhóm này bao gồm vận chuyển cho người và hàng hóa, và cho tất cả các phương thức (đường sắt, hàng hải, hàng không và đường bộ). Nếu thiết bị vận chuyển thuộc sở hữu hoặc do tổ chức kiểm soát, thì phát thải phải được xem xét trong nhóm 1 (B.2) là phát thải trực tiếp.

Các lựa chọn về phương pháp định lượng: Theo phương pháp tiếp cận hợp nhất do tổ chức lựa chọn, lượng phát thải từ các phương tiện cho thuê có thể được báo cáo trong nhóm này hoặc trong nhóm phát thải KNK gián tiếp từ các dịch vụ được tổ chức sử dụng (B.5.3).

VÍ DỤ: Khi tổ chức báo cáo đang cho thuê đội xe (với tư cách là bên thuê):

- nếu phương pháp kiểm soát tài chính được chọn, thì lượng phát thải của đội xe được báo cáo là gián tiếp;
- nếu phương pháp tiếp cận kiểm soát hoạt động được chọn, thì lượng phát thải của đội xe được báo cáo là trực tiếp.

Đối với phương án được lựa chọn, cần chú ý đến vấn đề bỏ sót hoặc tính lặp.

CHÚ THÍCH: Phát thải KNK của máy bay trong những trường hợp nhất định ở độ cao lớn có tác động bổ sung đến khí hậu do các phản ứng vật lý và hóa học với khí quyển. Để biết thêm thông tin về phát thải KNK từ máy bay, xem hướng dẫn IPCC^[15].

B.4.2 Ví dụ về việc nhận dạng và phân nhóm nhỏ các nguồn và bể hấp thụ liên quan

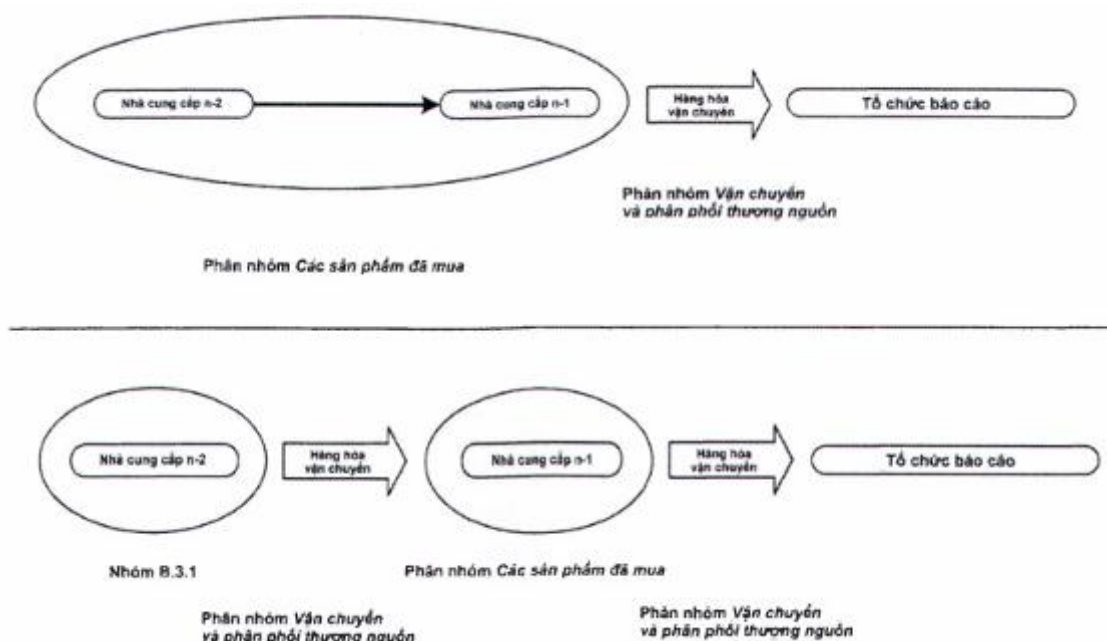
a) Phát thải từ vận chuyển và phân phối thượng nguồn cho hàng hóa, là phát thải từ các dịch vụ vận chuyển hàng hóa do tổ chức chi trả.

Các lựa chọn cho phương pháp định lượng: Các nhiệm vụ có thể bao gồm hoạt động vận chuyển mới nhất từ nhà cung cấp đến tổ chức hoặc tất cả các hoạt động vận chuyển trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đối với phương án được lựa chọn, cần chú ý đến sự tương tác với loại phát thải KNK gián

tiếp từ các sản phẩm do một tổ chức sử dụng (B.5) (cụ thể là các vấn đề bỏ sót hoặc tính lặp).

Hình B.1 minh họa ví dụ về vấn đề tính lặp giữa các nhóm.



CHÚ THÍCH: Theo ISO/TR 14069:2013, Hình 3.

Hình B.1 - Ví dụ về vấn đề tính lặp giữa các nhóm

b) Phát thải từ quá trình vận chuyển và phân phối hàng hóa hạ nguồn là phát thải từ dịch vụ vận chuyển hàng hóa do những người mua đầu tiên hoặc những người mua khác trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhưng không được tổ chức chi trả.

Đối với vận chuyển và phân phối thượng nguồn đối với hàng hóa, các phương pháp luận định lượng tương tự cũng được áp dụng.

c) Khí thải từ việc đi lại của nhân viên, bao gồm cả khí thải liên quan đến việc vận chuyển nhân viên từ nhà đến nơi làm việc của họ. Viễn thông có thể phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để sưởi ấm hoặc làm mát từ một phần năng lượng tiêu thụ của nhân viên ở nhà và do đó có thể được xem xét trong phân nhóm này.

d) Phát thải từ việc vận chuyển khách hàng và khách, bao gồm cả phát thải liên quan đến việc đi lại của khách hàng và khách đến cơ sở của công ty báo cáo.

e) Khí thải do đi công tác chủ yếu do nhiên liệu đốt trong các nguồn đốt di động. Các đêm ở khách sạn có thể được bao gồm khi liên quan đến việc đi công tác, tức là ở lại cho các chuyến bay nối chuyển, khi tham dự một hội nghị hoặc cho các mục đích kinh doanh khác. Các khí thải gián tiếp được tạo ra trong suốt hành trình cũng cần được đưa vào, nếu dữ liệu đó có sẵn và đáng kể.

B.5 Nhóm 4: Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm được sử dụng bởi một tổ chức

B.5.1 Phát thải KNK gián tiếp từ hàng hóa do một tổ chức mua - Tóm tắt

Phát thải KNK xuất hiện từ các nguồn nằm ngoài ranh giới tổ chức liên quan đến hàng hóa được tổ chức sử dụng. Các nguồn đó có thể cố định hoặc di động và có liên quan đến tất cả các loại hàng hóa mà tổ chức báo cáo mua. Phần lớn phát thải do giai đoạn sau trong

phương pháp tiếp cận “từ khởi nguồn đến cổng đầu ra của nhà cung cấp:

- Các hoạt động khai thác nguyên liệu thô, nông nghiệp;
- Vận chuyển nguyên liệu thô/sản phẩm giữa các nhà cung cấp;
- Sản xuất và chế biến nguyên liệu.

Cần chú ý không tính lặp với các nhóm/phân nhóm khác, chẳng hạn như phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển và các dịch vụ do tổ chức mua.

B.5.2 Ví dụ về việc nhận dạng và phân nhóm nhỏ các nguồn và bể hấp thụ liên quan

a) Khí thải từ hàng hóa đã mua, là khí thải liên quan đến việc chế tạo sản phẩm. Vì điều này có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm, nên người sử dụng dự kiến có thể xác định thêm phân nhóm nhỏ. Ví dụ, phân nhóm nhỏ có thể phân biệt các sản phẩm theo loại vật liệu (thép, nhựa, thủy tinh, điện tử, v.v...) hoặc theo chức năng trong chuỗi giá trị (sản phẩm liên quan đến sản xuất với sản phẩm không liên quan đến sản xuất). Phân nhóm này bao gồm phát thải liên quan đến sản xuất năng lượng mua (tức là phát thải thượng nguồn liên quan đến sản xuất dầu và điện) không bao gồm trong nhóm phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng (B.3).

b) Phát thải từ tư liệu sản xuất là phát thải từ hàng hóa được tổ chức mua và khấu hao. Điều này bao gồm hàng hóa được tổ chức sử dụng để sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ hoặc bán, lưu giữ và giao hàng hóa.

Nói chung, tư liệu sản xuất có thời gian tồn tại lâu dài và không được chuyển đổi cũng như không được bán cho tổ chức khác hoặc cho người tiêu dùng. Phân nhóm này bao gồm tất cả các phát thải hạ nguồn từ quá trình sản xuất tư liệu sản xuất do tổ chức báo cáo mua hoặc có được.

Ví dụ về tư liệu sản xuất bao gồm thiết bị, máy móc, tòa nhà, cơ sở vật chất và xe cộ. Trong kế toán tài hình, vốn thiết bị được coi là tài sản cố định hoặc nhà máy, tài sản và thiết bị.

Các lựa chọn cho phương pháp định lượng: Phát thải trong phân nhóm này có thể bao gồm tổng lượng phát thải liên quan đến việc sản xuất hàng hóa vốn hoặc một phần được khấu hao của tổng (dựa trên các quy tắc tính toán hoặc thời gian tồn tại). Nếu phương án thứ hai được chọn, lượng khí thải cần được báo cáo theo tỷ lệ trong kỳ khấu hao.

Khí CO₂ được lưu giữ dưới dạng các-bon trong hàng hóa trong một thời gian nhất định, việc lưu giữ các-bon này được xử lý theo phương pháp luận được xác định trong TCVN ISO 14067 (ISO 14067).

B.5.3. Phát thải KNK gián tiếp từ các dịch vụ do tổ chức sử dụng - Tóm tắt

Phát thải KNK gián tiếp từ các dịch vụ do tổ chức sử dụng xảy ra từ các nguồn nằm ngoài ranh giới tổ chức. Những phát thải đó có thể bao gồm một loạt các dịch vụ và quy trình liên quan. Phát thải nên được tính toán theo phương pháp “từ khởi nguồn đến cổng đầu ra của nhà cung cấp”.

Người sử dụng dự kiến có thể sử dụng phân nhóm nhỏ để phân biệt và định lượng khí thải liên quan đến các loại dịch vụ khác nhau được tổ chức sử dụng như được mô tả trong các ví dụ dưới đây.

B.5.4 Ví dụ về việc nhận dạng và phân nhóm nhỏ các nguồn và bể hấp thụ liên quan

a) Phát thải từ việc xử lý chất thải rắn và lỏng phụ thuộc vào đặc tính của chất thải và việc xử lý chất thải đó. Hình thức xử lý điển hình là chôn lấp, đốt, xử lý sinh học hoặc quá trình

tái chế. Khí thải chính là CO₂ và CH₄ và một khí thải liên quan là N₂O, xảy ra trong quá trình đốt rác hoặc xử lý sinh học.

Các lựa chọn về phương pháp định lượng: Phát thải từ việc vận chuyển chất thải (từ tổ chức đến cơ sở xử lý) có thể được định lượng trong nhóm này hoặc nhóm phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển (B.4). Đối với phương án được chọn, cần chú ý đến vấn đề bỏ sót hoặc tính lặp.

b) Phát thải từ việc sử dụng tài sản thông qua các thiết bị do tổ chức báo cáo thuê trong năm báo cáo. Phân nhóm này chỉ áp dụng cho một tổ chức vận hành tài sản cho thuê (tức là bên thuê). Giá thuê phụ thuộc vào bản chất của mặt hàng thuê, thời gian thuê, các thỏa thuận tài chính và hợp đồng. Có thể xác định ba hình thức cho thuê chính là: cho thuê tài chính, cho thuê vận hành và cho thuê theo hợp đồng. Tổ chức cần chú ý để đảm bảo không tính lặp với lượng khí thải trực tiếp (ví dụ: đội xe).

Một tổ chức sử dụng phương pháp hợp nhất kiểm soát hoạt động có thể định lượng các phát thải này là phát thải trực tiếp.

CHÚ THÍCH: Một ví dụ được cung cấp trong B.2.2.

c) Phát thải từ việc sử dụng các dịch vụ không được mô tả trong các phân nhóm trên bao gồm tư vấn, vệ sinh, bảo trì, thư tín, ngân hàng, v.v...

B.6 Nhóm 5: Phát thải KNK gián tiếp liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của tổ chức

B.6.1 Tóm tắt

Phát thải hoặc loại bỏ KNK liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của tổ chức là kết quả từ các sản phẩm do tổ chức bán trong giai đoạn sống xảy ra sau quá trình sản xuất của tổ chức. Những phát thải hoặc loại bỏ đó có thể bao gồm một loạt các dịch vụ và quá trình liên quan.

Trong hầu hết các trường hợp, tổ chức không biết chính xác vận mệnh của sản phẩm qua các giai đoạn vòng đời của nó và do đó, cần xác định các kịch bản hợp lý cho từng giai đoạn vòng đời.

Các tình huống cần được giải thích rõ ràng trong báo cáo.

B.6.2 Ví dụ về việc nhận dạng và phân nhóm nhỏ các nguồn và bể hấp thụ liên quan

a) Phát thải hoặc loại bỏ từ giai đoạn sử dụng của sản phẩm bao gồm tổng lượng phát thải dự kiến trong suốt thời gian tồn tại từ tất cả các sản phẩm có liên quan được bán. Phát thải từ phân nhóm này có liên quan chặt chẽ với các tình huống trong giai đoạn sống. Theo quan điểm chung, sản phẩm càng là sản phẩm cuối cùng thì việc xác định các kịch bản càng dễ dàng hơn. Ví dụ: nhà sản xuất xe có động cơ xác định các tình huống sử dụng xe (để đánh giá mức tiêu thụ năng lượng của xe cơ giới) dễ dàng hơn so với nhà cung cấp thép có nhiều kịch bản ứng dụng hơn cho sản phẩm của mình.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn được cung cấp trong ISO/TR 14069.

b) Phát thải từ tài sản cho thuê hạ nguồn bao gồm phát thải từ hoạt động của tài sản thuộc sở hữu của tổ chức báo cáo và cho cả đơn vị khác thuê trong năm báo cáo. Phân nhóm này có thể áp dụng cho bên cho thuê (tức là một tổ chức nhận thanh toán từ bên thuê).

c) Phát thải từ giai đoạn cuối cùng của vòng đời của sản phẩm bao gồm lượng phát thải liên quan đến giai đoạn cuối của tất cả các sản phẩm do tổ chức báo cáo bán ra trong năm báo cáo. Nói chung, các nguồn phát thải và bể dự trữ là những nguồn liên quan đến việc xử lý chất thải rắn và lỏng (B.4.1). Tuy nhiên, đối với giai đoạn sử dụng của sản phẩm

(B.5.1), tổ chức nên xác định “các tình huống cuối đời”. Do đó, lượng khí thải từ phân nhóm này có mối liên hệ chặt chẽ với các tình huống này.

d) Phát thải từ các khoản đầu tư chủ yếu nhằm vào các định chế tài chính tư hoặc công. Phát thải có thể là do bốn loại hoạt động: nợ vốn cổ phần, nợ đầu tư, tài chính dự án và các loại khác.

B.7 Nhóm 6: Phát thải KNK gián tiếp từ các nguồn khác

Mục đích của nhóm này là để nắm bắt bất kỳ sự phát thải (hoặc loại bỏ) cụ thể của tổ chức mà không được báo cáo trong bất kỳ nhóm nào khác. Do đó, tổ chức có trách nhiệm xác định nội dung của nhóm này.

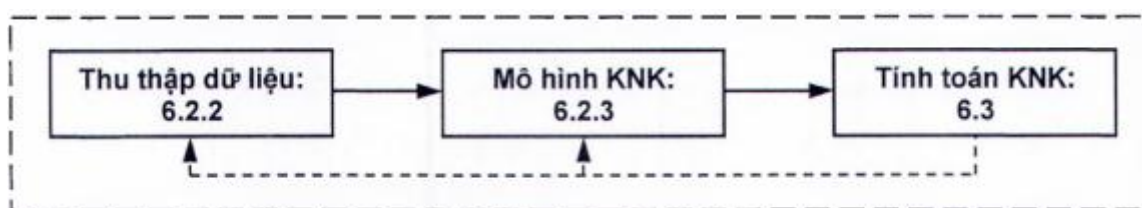
Phụ lục C

(tham khảo)

Hướng dẫn lựa chọn, thu thập và sử dụng dữ liệu cho phương pháp tiếp cận định lượng KNK đối với phát thải trực tiếp

C.1 Khái quát

Theo các yêu cầu tại Điều 6, Phụ lục này mô tả một số phương pháp tiếp cận tập trung vào cách định lượng phát thải trực tiếp (xem Hình C.1). Các ví dụ được cung cấp để minh họa một loạt các thực hành thường được thực hiện bởi các tổ chức.



Hình C.1 - Các bước tiếp cận định lượng

C.2 Hướng dẫn lựa chọn phương pháp tiếp cận định lượng

Xem 6.2. Phương pháp tiếp cận định lượng là một quá trình thu thập dữ liệu và xác định phát thải từ các nguồn hoặc loại bỏ bởi các bể hấp thụ. Phát thải hoặc loại bỏ KNK có thể được xác định thông qua phép đo hoặc mô hình hóa. Điều này được thể hiện ở mức rất cao trong Hình C.1. Phương pháp tiếp cận định lượng là nguồn/bể hấp thụ cụ thể và kiểm kê của tổ chức có thể chứa các phương pháp tiếp cận định lượng khác nhau.

Giữa các bước khác nhau của một phương pháp tiếp cận định lượng cụ thể có sự phụ thuộc lẫn nhau. Phương pháp tiếp cận định lượng sẽ thay đổi theo mô hình định lượng KNK, điều này ảnh hưởng đến cách tổ chức có thể phải lựa chọn, thu thập và sử dụng các loại dữ liệu khác nhau để định lượng phát thải KNK của mình. Tương tự, tùy thuộc vào việc các tính toán cuối cùng về KNK có đáp ứng các điều kiện nhất định liên quan đến độ chính xác, độ tái lập, v.v..., tổ chức có thể phải thay đổi mô hình định lượng và thu thập dữ liệu về KNK (xem thêm ISO 14033). Tính toán phát thải hoặc loại bỏ KNK là bước tập hợp dữ liệu và mô hình theo cách thích hợp, thực hiện các tính toán và tổng hợp các kết quả đầu ra cho KNK phát ra từ các nguồn hoặc bể hấp thụ đã cho.

Các mô hình định lượng phát thải trực tiếp có thể bao gồm cân bằng khối lượng, phép đo phát xạ gián đoạn, ước lượng và phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn.

Định lượng bằng phương pháp tiếp cận đo lường có thể bao gồm các hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS) và hệ thống giám sát khí thải dự báo (PEMS).

CHÚ THÍCH: Liên quan đến các mô hình phát thải trực tiếp, chẳng hạn như giám sát hoặc đo lường, mô hình, theo kết cấu được kết hợp trong thiết kế và vận hành các thiết bị kỹ thuật đo lường.

Dữ liệu có thể được phân loại là dữ liệu sơ cấp hoặc dữ liệu thứ cấp (tùy thuộc vào người đã thu thập ban đầu) và dữ liệu tại địa điểm cụ thể hoặc địa điểm không cụ thể (tùy thuộc vào việc dữ liệu này được lấy từ nguồn ban đầu hoặc bể hấp thụ). Loại dữ liệu cần thu thập phụ thuộc vào mô hình KNK cụ thể, điều này phụ thuộc vào các yêu cầu như độ không đảm bảo cuối cùng chấp nhận được, tính sẵn có của dữ liệu, chi phí, sự tồn tại trước của các dữ liệu khác hoặc các lý do khác. Loại dữ liệu thường được sử dụng làm đầu vào cho các phương pháp định lượng khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- a) dữ liệu hoạt động, chẳng hạn như giá trị khối lượng, thể tích, năng lượng hoặc tiền tệ;
- b) các giá trị nhiệt lượng: thực hoặc tổng, thường được sử dụng làm đầu vào cho quá trình đốt cháy có độ chính xác cao hơn và tính toán dữ liệu hoạt động sơ cấp và tại địa điểm cụ thể;
- c) hệ số phát thải, thường được biểu thị bằng tCO₂e số lượng dữ liệu hoạt động;
- d) dữ liệu thành phần, thường được biểu thị bằng hàm lượng các-bon, thường được sử dụng để có độ chính xác cao hơn và các tính toán hệ số phát thải sơ cấp và tại địa điểm cụ thể;
- e) các yếu tố oxy hóa;
- f) các hệ số chuyển đổi;
- g) các phát thải, thường trên cơ sở khối lượng trong một chu kỳ chuẩn (ví dụ: hàng giờ);
- h) giá trị tiền tệ, thường là chi phí cho các sản phẩm, vật liệu hoặc dịch vụ nhất định.

Thông thường những dữ liệu này được đưa vào trong các giả định của mô hình. Đôi khi dữ liệu phải được thu thập tại chỗ làm dữ liệu sơ cấp. Điều này phụ thuộc vào các yêu cầu về độ không đảm bảo có thể chấp nhận được, có thể được phản ánh trong các cấp ứng dụng khác nhau của mô hình (xem ví dụ trong Hộp 1).

Hộp 1 - Ví dụ minh họa

Quá trình đốt cháy là quá trình phổ biến nhất dẫn đến phát thải CO₂ trực tiếp. Tuy nhiên, các phương pháp định lượng đối với lượng khí thải đốt cháy có thể từ rất đơn giản đến rất phức tạp. Điều này thường được phản ánh trong các hệ thống cấp bậc, tiêu biểu cho một số lựa chọn quan trọng mà một tổ chức có thể thực hiện trong việc quyết định phương pháp định lượng của mình. Dưới đây là một ví dụ về hai cấp bậc khác nhau, một đơn giản và một phức tạp.

Bậc đơn giản: Dữ liệu hoạt động (khối lượng nhiên liệu) được thu thập từ hóa đơn cung cấp nhiên liệu. Từ điều này, tổng khối lượng trong một năm được tính bằng cách cộng lại. Hệ số phát thải của nhiên liệu được lấy từ các giá trị mặc định theo IPCC. Không xem xét đến lượng các-bon không cháy hoặc sự phát thải của các khí khác (ví dụ CH₄). Lượng phát thải là kết quả của việc nhân khối lượng nhiên liệu hàng năm lấy từ hóa đơn cung cấp với hệ số phát thải mặc định.

Bậc phức tạp: Lưu lượng thể tích của khí tự nhiên được quan trắc liên tục thông qua hai đường đo song song được trang bị đồng hồ đo khí tuabin kết hợp với các chỉ số nhiệt độ và áp suất và một thiết bị điện tử chuyển đổi các phép đo thành thể tích khí (Nm³), với độ không đảm bảo tổng < 1,5 %. Hệ số phát thải được xác định bằng cách sử dụng máy sắc ký khí được thiết kế để tách và xác định các thành phần trong mẫu khí tự nhiên. Hệ thống

lấy bốn điểm trên tám mẫu mỗi giờ và phù hợp với TCVN 12546 (ISO 10715). Hệ số phát thải theo giờ và theo ngày (trên tCO₂/giá trị nhiệt thực) được tính toán dựa trên thành phần % đo được của CH₄ và mười loại khí khác có trong dòng chảy. Toàn bộ hệ thống đo tự hiệu chuẩn hàng ngày và phải kiểm tra hiệu chuẩn thường xuyên theo tháng. Tất cả các khí hiệu chuẩn đều được chứng nhận TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) và vận hành của thiết bị đo sắc ký khí được thực hiện bởi một tổ chức được chứng nhận TCVN ISO 9001 (ISO 9001). Ngoài ra, hàng năm thiết bị đo sắc ký khí phải được xác nhận giá trị sử dụng theo ISO 10723 bởi một phòng thí nghiệm được công nhận TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025).

Để xác định mức độ liên quan của các nguồn, một tổ chức cần xem xét từng nguyên tắc nêu tại Điều 4. Các câu trả lời khẳng định cho các câu hỏi sau cần chỉ ra rằng nguồn KNK là có liên quan.

- Mức độ liên quan: Nguồn/bể hấp thụ có cần phải được định lượng và báo cáo để đáp ứng nhu cầu của (những) người sử dụng dự kiến với tự bản thân nó hoặc kết hợp với các nguồn khác?

- Tính đầy đủ: Nguồn/bể hấp thụ có cần phải được đưa vào kiểm kê để kiểm kê bao gồm tất cả các nguồn liên quan?

- Tính nhất quán: Người dùng sẽ không thể so sánh có ý nghĩa các thông tin liên quan đến KNK trong kiểm kê hoặc so với kiểm kê KNK của các tổ chức tương tự theo các thông lệ báo cáo và báo cáo KNK hiện hành nếu nguồn/bể hấp thụ bị loại trừ?

- Độ chính xác: Nguồn/bể hấp thụ, riêng hoặc kết hợp với các nguồn khác, có cần thiết để tổng số kiểm kê không bị ràng buộc một cách hợp lý từ độ không đảm bảo?

- Tính minh bạch: Việc loại bỏ một nguồn hoặc bể hấp thụ hoặc nhiều nguồn và bể hấp thụ, mà không tiết lộ và biện minh, có cản trở người sử dụng dự kiến đưa ra quyết định với sự tin cậy hợp lý không? Thông tin liên quan đến KNK được tiết lộ có đầy đủ và thích hợp để cho phép người sử dụng dự kiến đưa ra quyết định với độ tin cậy hợp lý không?

C.3 Hướng dẫn lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng

Xem 6.2.2. Các đặc điểm của dữ liệu có thể được công ty lựa chọn phù hợp với thông lệ công ty đã có trước, thông lệ ngành, thực hành tốt nhất, các yêu cầu của bên quan tâm hoặc có thể được yêu cầu bởi các chương trình quy định.

Tổ chức cần sử dụng dữ liệu hoạt động sơ cấp hoặc dữ liệu cơ bản để xây dựng dữ liệu hoạt động tại địa điểm cụ thể, thường được đặc trưng là có chất lượng cao hơn. Khi không có dữ liệu hoạt động tại địa điểm cụ thể (hoặc dữ liệu cơ bản), thì cần sử dụng dữ liệu hoạt động ước tính từ tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu được công nhận (dữ liệu thứ cấp).

Tổ chức cần thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì các quy trình dạng văn bản cho các hoạt động của dòng dữ liệu để giám sát và báo cáo phát thải KNK. Báo cáo phát thải hàng năm cần đảm bảo rằng kết quả từ hoạt động dòng dữ liệu không có sai sót và phù hợp với tài liệu yêu cầu tại 5.1 (xem ISO 14033)

Các quy trình dạng văn bản cho các hoạt động dòng dữ liệu ít nhất cần bao gồm các yếu tố sau:

a) nhận dạng các nguồn dữ liệu sơ cấp;

b) từng bước trong dòng dữ liệu từ dữ liệu sơ cấp đến các phát thải hàng năm phản ánh trình tự và sự tương tác giữa các hoạt động của dòng dữ liệu;

c) các bước xử lý liên quan đến từng hoạt động của dòng dữ liệu tại địa điểm cụ thể, bao

gồm các công thức và dữ liệu được sử dụng để xác định lượng phát thải;

d) các hệ thống lưu giữ và xử lý dữ liệu điện tử thích hợp được sử dụng, cũng như sự tương tác giữa các hệ thống đó và các đầu vào khác, bao gồm cả đầu vào thủ công;

e) mô tả cách các kết quả đầu ra của các hoạt động dòng dữ liệu được ghi lại.

C.4 Dữ liệu tại địa điểm cụ thể

C.4.1 Khái quát

Dữ liệu tại địa điểm cụ thể đại diện cho phát thải/loại bỏ KNK trực tiếp của các quá trình/tài sản dưới sự kiểm soát tài chính hoặc hoạt động của tổ chức thực hiện nghiên cứu kiểm kê KNK cần được thu thập.

Dữ liệu tại địa điểm cụ thể cũng nên được sử dụng khi có thể đối với các quá trình góp phần đáng kể vào việc phát thải/loại bỏ KNK gián tiếp, nhưng không thuộc sự kiểm soát tài chính hoặc hoạt động của tổ chức thực hiện kiểm kê và báo cáo KNK.

CHÚ THÍCH: Dữ liệu tại địa điểm cụ thể đề cập đến phát thải KNK trực tiếp (được xác định thông qua giám sát trực tiếp, đo phân vị, cân bằng khối lượng hoặc các phương pháp luận tương tự), dữ liệu hoạt động (đầu vào và đầu ra của các quá trình dẫn đến phát thải hoặc loại bỏ KNK) hoặc các hệ số tính toán, chẳng hạn như các hệ số phát thải và các yếu tố oxy hóa.

Dữ liệu tại địa điểm cụ thể có thể được thu thập từ một cơ sở/thiết bị hoặc có thể được tính trung bình trên các cơ sở/thiết bị có chức năng tương tự. Các dữ liệu này có thể được đo lường hoặc mô hình hóa.

C.4.2 Phân tích và lấy mẫu

Trong việc thu thập dữ liệu tại địa điểm cụ thể, tổ chức cần đảm bảo tất cả các phân tích, lấy mẫu, hiệu chuẩn và xác nhận giá trị sử dụng để xác định dữ liệu để định lượng được thực hiện bằng cách áp dụng các phương pháp dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn quốc gia đã được công nhận. Trong trường hợp không có tiêu chuẩn áp dụng, thì nên sử dụng các dự thảo tiêu chuẩn phù hợp, hướng dẫn thực hành tốt nhất trong ngành hoặc các phương pháp luận đã được khoa học chứng minh khác, để hạn chế độ chệch lấy mẫu và đo lường.

Việc sử dụng bất kỳ kết quả từ phân tích cần xem xét khả năng áp dụng của kết quả đó. Ví dụ, các kết quả này chỉ nên được sử dụng cho lô nhiên liệu hoặc vật liệu mà các mẫu đã được lấy và các mẫu dự kiến là đại diện. Kết quả của một số phân tích trong một khoảng thời gian xác định cũng có thể được kết hợp để xác định một thông số cụ thể được sử dụng để xác định phát thải. Ví dụ, trong một tháng nhất định, một nhà máy xi măng có thể thường xuyên lấy mẫu nguyên liệu là đá vôi, thực hiện phân tích hàm lượng CaO và áp dụng kết quả trung bình để tính lượng phát thải cho tất cả quá trình nung đá vôi trong tháng đó.

Khi dữ liệu tại địa điểm cụ thể được xác định bằng các phép phân tích, cách tốt nhất là ghi lại kế hoạch lấy mẫu dưới dạng một quy trình được viết cho từng loại nhiên liệu hoặc vật liệu. Quy trình này cần chứa thông tin về phương pháp luận của việc chuẩn bị mẫu, bao gồm thông tin về trách nhiệm, vị trí, tần suất và số lượng, cũng như phương pháp luận để lưu giữ và vận chuyển mẫu. Các mẫu lấy được cần đại diện cho lô hoặc khoảng thời gian giao hàng thích hợp và không có độ chệch. Khi kết quả phân tích chỉ ra tính không đồng nhất của nhiên liệu hoặc vật liệu là khác biệt đáng kể so với dự kiến ban đầu, thì kế hoạch lấy mẫu ban đầu có thể cần được điều chỉnh.

Tần suất tối thiểu để lấy mẫu và phân tích cần được xác định tập trung vào độ chính xác mong muốn của phương pháp định lượng. Đặc điểm kỹ thuật của tần suất tối thiểu được yêu cầu có thể cần một nghiên cứu cụ thể để đánh giá tính thay đổi của vật liệu hoặc xem xét dữ liệu lịch sử có thể mô tả sự biến đổi tự nhiên của nó, các yêu cầu quy định và đánh giá của chuyên gia.

C.4.3 Phòng thử nghiệm

Tổ chức cần đảm bảo các phòng thử nghiệm được sử dụng để thực hiện các phân tích xác định dữ liệu tại địa điểm cụ thể là được công nhận phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan đối với các phương pháp phân tích thích hợp. Đôi khi, việc sử dụng các phòng thử nghiệm được công nhận đầy đủ theo các tiêu chuẩn cụ thể có thể không thực hiện được hoặc phát sinh chi phí không hợp lý, trong trường hợp đó, cần chứng minh rằng phòng thử nghiệm được chọn có năng lực kỹ thuật cụ thể để thực hiện các phép phân tích chính xác cho dữ liệu tại địa điểm cụ thể.

C.4.4 Hiệu chuẩn

Tổ chức cần đảm bảo các thiết bị dụng cụ đo được hiệu chuẩn ít nhất trong tần suất tối thiểu do nhà sản xuất thiết bị quy định, để hoạt động không có lỗi và nằm trong phạm vi độ không đảm bảo yêu cầu.

C.4.5 Khoảng trống dữ liệu

Khi thiếu dữ liệu liên quan đến việc định lượng phát thải/loại bỏ của nguồn/bể hấp thụ, nên sử dụng phương pháp ước tính thích hợp để xác định dữ liệu đại diện thận trọng cho khoảng thời gian tương ứng và thông số bị thiếu. Thực tiễn tốt nhất là thiết lập phương pháp ước tính trong một quy trình bằng văn bản.

C.4.6 Lưu giữ hồ sơ

Các tốt nhất là lưu giữ hồ sơ của tất cả dữ liệu và thông tin thích hợp được sử dụng trong các phương pháp tiếp cận định lượng, như yêu cầu tại 6.2. Dữ liệu được lưu giữ có thể bao gồm:

- a) Dữ liệu hoạt động;
- b) Danh sách tất cả các giá trị mặc định được sử dụng;
- c) Tập hợp đầy đủ các kết quả lấy mẫu và phân tích để xác định dữ liệu tại địa điểm cụ thể;
- d) Tài liệu về bất kỳ thay đổi đáng kể trong phương pháp tiếp cận định lượng;
- e) Kết quả hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị dụng cụ đo;
- f) Tài liệu chứng minh cho việc lựa chọn phương pháp định lượng;
- g) Mọi đánh giá độ không đảm bảo, nếu có, cũng như dữ liệu được sử dụng để phân tích độ không đảm bảo của phương pháp định lượng;
- h) Mô tả kỹ thuật chi tiết của hệ thống đo lường liên tục, nếu có;
- i) Dữ liệu thô và tổng hợp từ hệ thống đo lường liên tục, bao gồm tài liệu về các thay đổi theo thời gian, sổ ghi chép về các thử nghiệm, số lần đo, hiệu chuẩn, bảo dưỡng và bảo trì cũng như tài liệu về thay đổi đối với hệ thống đo lường liên tục.

Tổ chức có thể cần tuân theo số năm lưu giữ hồ sơ bắt buộc nếu luật pháp yêu cầu phải báo cáo kiểm kê KNK. Thông thường để duy trì thông tin trong khoảng thời gian là 10 năm.

C.5 Dữ liệu tại địa điểm không cụ thể

Kiểm kê KNK nên sử dụng dữ liệu làm giảm độ chệch và độ không đảm bảo trong thực tế bằng cách sử dụng dữ liệu chất lượng tốt nhất hiện có. Theo nghĩa này, dữ liệu tại địa điểm cụ thể thường được ưu tiên hơn dữ liệu tại địa điểm không cụ thể.

Khi không thể thực hiện được việc thu thập dữ liệu tại địa điểm cụ thể, thì nên sử dụng dữ liệu sơ cấp dựa trên mức trung bình toàn cầu hoặc khu vực, do các tổ chức khu vực hoặc quốc tế thu thập và đã qua kiểm tra xác nhận của bên thứ ba.

Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp không phải là dữ liệu tại địa điểm cụ thể chỉ nên sử dụng cho đầu vào mà việc thu thập dữ liệu tại địa điểm cụ thể không thể thực hiện được, hoặc cho các quá trình có tầm quan trọng thấp và có thể bao gồm dữ liệu tài liệu (ví dụ: hệ số phát thải mặc định), dữ liệu tính được, dữ liệu ước tính hoặc đại diện khác.

Trong trường hợp dữ liệu tại địa điểm không cụ thể, tổ chức cần lưu giữ hồ sơ chi tiết về các giá trị và nguồn sử dụng cho các yếu tố tính toán (hệ số phát thải, yếu tố oxy hóa, GWP, v.v...) và lý do lựa chọn chúng theo yêu cầu của 6.2 (tài liệu về phương pháp tiếp cận định lượng).

C.6 Hướng dẫn lựa chọn hoặc xây dựng mô hình định lượng KNK

Xem 6.2.3. Việc xác định mô hình để lựa chọn sẽ phụ thuộc nhiều vào mức độ chính xác và chi phí được coi là có thể chấp nhận được để xác định lượng phát thải/loại bỏ KNK từ nguồn, dựa trên mức có ý nghĩa của nó. Độ chính xác và chi phí thường đối lập nhau, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, với mức độ chính xác ngày càng cao đòi hỏi việc thực hiện các giải pháp tốn kém hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ này không tuyến tính và thường có một phạm vi rộng để cải thiện độ chính xác mà chi phí không tăng đáng kể.

Các chi phí sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi:

- a) Các hệ thống giám sát đã có từ trước cho mục đích kiểm soát quá trình (các thông lệ đã tồn tại trước đó);
- b) Các yêu cầu về chất lượng dữ liệu cần đạt được, sử dụng mô hình KNK đã xác định, độ không đảm bảo được quy định đối với phương pháp định lượng;
- c) Các điều kiện thị trường, chẳng hạn như sự sẵn có tại địa phương của các nhà cung cấp có thể thực hiện hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa thiết bị với chi phí hợp lý.

Nói chung, thực hành tốt là tuân theo các yêu cầu bắt buộc được quy định trong quốc gia hoặc khu vực để giám sát phát thải và loại bỏ KNK, vì các yêu cầu này cần được các chuyên gia đánh giá và cho là đạt được sự cân bằng thích hợp giữa các hoạt động công nghiệp địa phương và độ chính xác cần thiết cho định lượng phát thải và loại bỏ KNK trong bối cảnh địa phương.

Tuy nhiên, có thể là các hệ thống công nghiệp đã được thiết lập theo những cách, chẳng hạn như cho mục đích kiểm soát quá trình hoặc vì lý do an toàn và sức khỏe, không phù hợp với thông lệ quy định tiêu chuẩn của địa phương. Trong trường hợp này, có thể cần phải điều tra tính bền vững của thực tiễn hiện có và đánh giá độ không đảm bảo của phương pháp định lượng cụ thể để xác định sự tương đương của nó với các phương pháp định lượng đã được công nhận và/hoặc quy định. Khi làm như vậy, tổ chức có thể áp dụng các nguyên tắc và phương pháp luận của TCVN 9595-3 (ISO/IEC GUIDE 98-3) trong việc hoàn thành đánh giá độ không đảm bảo. Độ chụm cao thường được chấp nhận nhưng với độ chụm thấp hơn thì cần được giải trình. Ví dụ, một cách giải trình điển hình là xem xét các chi phí không hợp lý.

Việc lựa chọn mô hình cần tính đến các khía cạnh định lượng và định tính của đầu vào dữ liệu của nó, cụ thể:

- độ chính xác: độ chính xác của dữ liệu thu thập được cần phản ánh mô hình KNK và độ không đảm bảo cuối cùng cần thiết cho phương pháp định lượng;
- tần suất: dữ liệu cần được thu thập theo tần suất thích hợp, có thể nắm bắt được sự thay đổi của quá trình mà có thể dẫn đến khác biệt về phát thải;
- tính kịp thời: dữ liệu cần đại diện cho thực tế của khoảng thời gian mà chúng đang sử dụng để mô tả sự phát thải; nếu không, cần được lưu ý như một giả định hoặc ước tính;
- tính đầy đủ: chuỗi dữ liệu của khoảng thời gian được đề cập cần đầy đủ, tuân theo tần suất thu thập được quy định;
- kiểm soát: người sử dụng có kiểm soát được các thiết bị đo không, nếu không, thì có thể lấy được thông tin về các thiết bị này không;
- tính hợp lệ: dữ liệu có giá trị nếu phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Tính hợp lệ của dữ liệu có thể được kiểm tra xác nhận bên ngoài. Ví dụ, một thiết bị đo được quy định sẽ ra kết quả đáng tin cậy trong phạm vi áp dụng của nó.

Nếu hoạt động ngoài phạm vi áp dụng đó, thì đầu ra dữ liệu có thể không được coi là hợp lệ.

Tất cả các khía cạnh được liệt kê ở trên có ảnh hưởng đến độ chính xác, chi phí, tính khả thi về kỹ thuật và khả năng tái tạo của phương pháp định lượng.

Ví dụ, trong nhiều trường hợp đối với các nguồn tương đối nhỏ, có thể đủ để ghi lại dữ liệu hoạt động thông qua các hóa đơn (biên lai) ghi rõ lượng nhiên liệu. Trong trường hợp này người vận hành nguồn có thể không kiểm soát các thiết bị đo được sử dụng giám sát dữ liệu hoạt động của nguồn. Việc kiểm soát thiết bị đo sẽ thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất thực tế của nhiên liệu. Với điều kiện các giao dịch được thực hiện một cách hợp pháp, ta sẽ giả định rằng bất kỳ hoạt động đo lường liên quan sẽ tôn trọng các thực hành tối thiểu và tiêu chuẩn hóa về độ không đảm bảo, hiệu chuẩn, độ ổn định, v.v... trong phạm vi quyền hạn nhất định. Thực hành này dựa vào hệ thống đo lường của nhà cung cấp và giảm đáng kể chi phí cũng như nâng cao tính khả thi về kỹ thuật của việc định lượng và báo cáo KNK.

Các tình huống khác mà các vấn đề về chi phí và tính khả thi có thể cần được xem xét bao gồm:

- Chuyển từ giá trị tính toán mặc định sang giá trị tại địa điểm cụ thể;
- Tăng tần suất thu thập và phân tích dữ liệu trên mỗi nguồn/bể hấp thụ;
- Khi nhiệm vụ đo cụ thể không thuộc phạm vi kiểm soát đo lường hợp pháp của quốc gia, việc thay thế các phương tiện đo bằng các phương tiện tuân thủ yêu cầu về kiểm soát đo lường hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền nhất định trong các ứng dụng tương tự;
- Rút ngắn khoảng thời gian hiệu chuẩn và bảo dưỡng của phương tiện đo;
- Việc sử dụng các phòng thử nghiệm có thể chứng minh năng lực và khả năng đưa ra các kết quả chính xác và hợp lệ về kỹ thuật hoặc sử dụng các phòng thử nghiệm bên ngoài được công nhận để xác định dữ liệu tại địa điểm cụ thể;
- Cải tiến các hoạt động của dòng dữ liệu và hoạt động kiểm soát làm giảm đáng kể rủi ro vốn có hoặc rủi ro kiểm soát.

C.7 Tính toán phát thải và loại bỏ KNK

Xem 6.3. Lượng phát thải/loại bỏ KNK cuối cùng sẽ có độ không đảm bảo cụ thể cần nằm trong giá trị giới hạn do tổ chức đặt ra. Theo 7.3, tổ chức cần xác định độ không đảm bảo

liên quan đến các phương pháp định lượng (ví dụ: dữ liệu để định lượng và mô hình) và tiến hành đánh giá xác định độ không đảm bảo ở mức nhóm kiểm kê KNK.

Các nguồn không đảm bảo có thể bao gồm:

- a) Độ không đảm bảo tham số (hoặc các yếu tố tính toán), ví dụ: hệ số phát thải, dữ liệu hoạt động;
- b) Độ không đảm bảo kịch bản, ví dụ: kịch bản giai đoạn sử dụng hoặc kịch bản giai đoạn cuối vòng đời;
- c) Độ không đảm bảo mô hình.

Phụ lục D

(quy định)

Xử lý phát thải KNK sinh học và loại bỏ CO₂

Phụ lục này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn đối với việc xử lý phát thải KNK sinh học và loại bỏ CO₂.

Phát thải và loại bỏ KNK sinh học do con người tạo ra là kết quả hoạt động của con người. Phát thải KNK sinh học do con người tạo ra (ví dụ: CO₂, CH₄ và N₂O) có thể là kết quả của quá trình đốt sinh khối cũng như các quá trình khác (ví dụ: phân hủy hiếu khí và kỵ khí của sinh khối và chất hữu cơ trong đất).

Phát thải và loại bỏ CO₂ sinh học do con người tạo ra phải được định lượng và báo cáo riêng biệt với sự phát thải do con người gây ra. Phát thải sinh học do con người tạo ra và loại bỏ KNK khác (ví dụ: CH₄ và N₂O) phải được định lượng và báo cáo là do con người gây ra.

Lượng phát thải KNK không do con người gây ra và loại bỏ CO₂ do thiên tai gây ra (ví dụ: cháy rừng hoặc côn trùng phá hoại) hoặc quá trình tiến hóa tự nhiên (ví dụ: tăng trưởng, phân hủy) có thể được định lượng và nếu có, phải được báo cáo riêng.

Phụ lục B cung cấp hướng dẫn cụ thể/theo ngành về định lượng phát thải KNK.

Phụ lục E

(quy định)

Xử lý điện

E.1 Khái quát

Phụ lục này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn xử lý điện mua vào do tổ chức tiêu thụ và điện bán ra do tổ chức sản xuất.

Các yêu cầu và hướng dẫn được mô tả dưới đây đối với điện cũng áp dụng cho hệ thống sưởi, hơi nước, làm mát và khí nén mua vào và bán ra.

E.2 Xử lý điện mua vào

E.2.1 Khái quát

Phát thải từ điện mua vào do tổ chức tiêu thụ phải được tổ chức định lượng bằng phương pháp tiếp cận dựa trên vị trí áp dụng hệ số phát thải đặc trưng nhất cho lưới điện thích hợp, tức là đường dây truyền tải chuyên dụng, hệ số phát thải trung bình của lưới điện địa

phương, khu vực hoặc quốc gia. Hệ số phát thải trung bình trên lưới cần được tính từ năm phát thải được báo cáo, nếu có, hoặc từ năm gần nhất. Hệ số phát thải trung bình trên lưới đối với điện năng tiêu thụ mua vào được dựa trên cơ sở tổng hỗn hợp tiêu thụ trung bình của lưới điện mà điện được tiêu thụ.

Các hệ số phát thải có thể bao gồm các phát thải gián tiếp khác liên quan đến sản xuất điện, chẳng hạn như:

- tổn thất truyền tải và phân phối;
- các quá trình vòng đời khác được sử dụng để tạo ra điện như khai thác, vận chuyển và xử lý nhiên liệu, và/hoặc các quá trình được sử dụng để sản xuất thiết bị tạo ra điện.

Việc bao gồm các phát thải gián tiếp đó cần được định lượng, lập thành văn bản và báo cáo riêng (xem B.4.1).

CHÚ THÍCH: Phương pháp tiếp cận dựa trên vị trí là một phương pháp để định lượng phát thải gián tiếp từ năng lượng dựa trên các hệ số phát thải tạo ra năng lượng trung bình cho các vị trí địa lý xác định, bao gồm cả ranh giới địa phương, khu vực hoặc quốc gia.

E.2.2 Thông tin bổ sung

Khi sử dụng các công cụ hợp đồng trong việc mua sắm điện của mình, một tổ chức có thể sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường, miễn sao các công cụ hợp đồng tuân thủ theo các tiêu chí chất lượng sau:

- truyền tải thông tin liên quan đến đơn vị điện năng được giao cùng với các đặc tính của máy phát điện;
- được đảm bảo với một yêu cầu duy nhất;
- được theo dõi và mua lại, gỡ bỏ hoặc hủy bỏ bởi hoặc thay mặt cho tổ chức báo cáo;
- gần nhất có thể với khoảng thời gian mà công cụ hợp đồng được áp dụng và bao gồm khoảng thời gian tương ứng;
- được sản xuất trong nước, hoặc trong ranh giới thị trường nơi tiêu thụ xảy ra nếu lưới điện được kết nối với nhau.

Đối với các hoạt động nằm ở các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS), phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường có thể được sử dụng để định lượng phát thải KNK liên quan đến tiêu thụ điện cho quá trình như vậy, bất kể kết nối lưới điện.

CHÚ THÍCH 1: SIDS do Liên hợp quốc định nghĩa^[22].

Khi tổ chức sử dụng các công cụ hợp đồng này cho các thuộc tính phát thải KNK, bao gồm cả chứng chỉ năng lượng tái tạo, các giao dịch này phải được lập thành văn bản và báo cáo riêng (xem Điều 9).

CHÚ THÍCH 2: Các công cụ hợp đồng là bất kỳ loại hợp đồng giữa hai bên để mua và bán năng lượng đi kèm với các thuộc tính về sản xuất năng lượng hoặc đối với các yêu cầu thuộc tính không theo nhóm.

VÍ DỤ: Các công cụ hợp đồng có thể bao gồm chứng chỉ thuộc tính năng lượng, REC, GO, PPA chứng chỉ năng lượng xanh, tỷ lệ phát thải cụ thể của nhà cung cấp v.v...

CHÚ THÍCH 3: Phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường là một phương pháp để xác định lượng phát thải gián tiếp từ năng lượng của tổ chức báo cáo dựa trên lượng phát thải KNK do các máy phát thải ra mà từ đó tổ chức báo cáo mua điện theo hợp đồng với các công cụ hợp đồng hoặc các công cụ hợp đồng của chính họ.

E.3 Xử lý điện bán ra

Thuật ngữ “bán ra” đề cập đến điện được tổ chức cung cấp cho người dùng bên ngoài ranh giới tổ chức.

Phát thải KNK trực tiếp từ điện do tổ chức tạo ra và bán ra hoặc phân phối có thể được báo cáo riêng nhưng không được khấu trừ vào tổng phát thải KNK trực tiếp của tổ chức.

Phụ lục F

(tham khảo)

Cấu trúc và tổ chức báo cáo kiểm kê KNK

Để khuyến khích tính đầy đủ, nhất quán và dễ đọc, tổ chức nên xem xét việc tổ chức báo cáo KNK theo các chương sau:

a) Chương 1: Mô tả chung về mục tiêu của tổ chức và mục tiêu kiểm kê

Chương này bao gồm mô tả về tổ chức báo cáo, những người chịu trách nhiệm, mục đích của báo cáo, người sử dụng dự kiến, chính sách phổ biến, thời hạn báo cáo và tần suất báo cáo, dữ liệu và thông tin có trong báo cáo (danh sách KNK được xem xét và giải thích), và tuyên bố của tổ chức về việc kiểm tra xác nhận.

b) Chương 2: Ranh giới tổ chức.

Chương này bao gồm mô tả và giải thích các ranh giới và phương pháp hợp nhất.

c) Chương 3: Ranh giới báo cáo.

Chương này bao gồm mô tả và giải thích về các loại khí thải được xem xét.

d) Chương 4: Kiểm kê phát thải và loại bỏ KNK được định lượng.

Chương này bao gồm các kết quả dữ liệu được lượng hóa theo loại phát thải hoặc loại bỏ, mô tả phương pháp luận và dữ liệu hoạt động được sử dụng, tài liệu tham khảo và/hoặc giải thích và/hoặc tài liệu về các hệ số phát thải và loại bỏ, độ không đảm bảo và độ chính xác ảnh hưởng đến kết quả (được phân tách theo nhóm) và mô tả các hành động đã lên kế hoạch để giảm độ không đảm bảo cho kiểm kê trong tương lai.

e) Chương 5: Sáng kiến giảm KNK và theo dõi kết quả hoạt động nội bộ.

Tổ chức có thể báo cáo các sáng kiến giảm KNK của mình và các kết quả theo dõi hoạt động nội bộ của mình.

Ví dụ về mẫu minh họa để cung cấp khuôn khổ cho báo cáo được nêu tại Hình F.1

Định dạng được khuyến nghị cho tuyên bố tổng hợp về các phát thải KNK (các giá trị hiển thị chỉ để minh họa)

CÔNG TY BÁO CÁO			TÊN										
Cá nhân hoặc chủ thể chịu trách nhiệm về báo cáo			LIÊN HỆ										
Thời hạn báo cáo			từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm										
Ranh giới tổ chức			Tài liệu đính kèm										
Ranh giới báo cáo			Tài liệu đính kèm										
PHÁT THẢI	Ghi chú	20xx	Hydro		Tân		Sunfua	Nitor tri-	Độ	Độ			
		CO ₂ e	florua	florua	florua	florua					florua	không	không
		TỔNG	(trung	(trung	(trung	(trung					đảm	đảm	
		(tấn p.e.)	carbon	bình có	bình có	bình có	hexa-	florua	đỉnh	đỉnh			
			(CO ₂)	(HFCs)	(PFCs)	(SF ₆)	(NF ₃)	lượng	lượng	tính			
		GWP	1	30	265	5000	4000	23500	16100				
1	Nhóm 1: Các phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp theo tấn CO ₂ e (1)	83205	83050	149	6	0	0	0	0				
1.1	Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy tĩnh	2050	2050	0	0	0	0	0	0	7 %			
1.2	Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy động	81005	81000	5	0	0	0	0	0	7 %			
1.3	Phát thải và loại bỏ trực tiếp phát sinh từ các quá trình công nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4	Phát thải tức thời trực tiếp phát sinh từ việc giải phóng KNK trong các hệ thống nhân tạo	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5	Phát thải và loại bỏ trực tiếp từ việc sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0				
Các phát thải trực tiếp tính bằng tấn CO ₂ từ sinh khối		718	718										
	Các phát thải gián tiếp theo tấn CO ₂ e (2)	S/NS	4157450										
2	Nhóm 2: Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng mua vào (3)		70000										
2.1	Phát thải gián tiếp từ điện mua vào		60000							15 %			
2.2	Phát thải gián tiếp từ năng lượng mua vào		10000							10 %			
3	Nhóm 3: Phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển		614950										
3.1	Phát thải từ vận chuyển và phân phối thương mại hàng hóa		153200							C			
3.2	Phát thải từ vận chuyển và phân phối hàng hóa		320000							B			
3.3	Phát thải từ việc đi làm của nhân viên bao gồm các phát thải		12200							C			
3.4	Phát thải từ vận chuyển của khách hàng và khách thăm	NS											
3.5	Phát thải từ việc đi công tác		129550							B			
4	Nhóm 4: Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm do tổ chức sử dụng		3372500										
4.1	Phát thải từ hàng hóa được mua		3202500							D			
4.2	Phát thải từ tài sản sản xuất		125000							D			
4.3	Phát thải từ xử lý chất thải lỏng và rắn		45000							D			
4.4	Phát thải từ việc sử dụng tài sản	NS											
4.5	Phát thải từ việc sử dụng các dịch vụ không được mô tả trong các phần nhóm ở trên (tư vấn, dọn dẹp, bảo trì, gửi thư, ngân hàng, v.v...)	NS											
5	Nhóm 5: Phát thải KNK gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm từ tổ chức		100000										
5.1	Phát thải hoặc loại bỏ từ giai đoạn sử dụng của sản phẩm		100000							B			
5.2	Phát thải từ tài sản cho thuê hàng hóa	NS											
5.3	Phát thải từ kết thúc giai đoạn vòng đời của sản phẩm	NS											
5.4	Phát thải từ đầu tư	NS											
6	Nhóm 6: Phát thải KNK gián tiếp từ các nguồn khác	NS											

Hình F.1 - Mẫu minh họa để cung cấp khuôn khổ cho báo cáo

LOẠI BỎ (4)

Loại bỏ trực tiếp tính theo CO ₂ e	100	100	0	0	0	0	0	0	C
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

LƯU GIỮ (5), (6), (7)

Tổng lưu giữ đến cuối năm tính theo tấn CO ₂ e	10	10	0	0	0	0	0	0	C
---	----	----	---	---	---	---	---	---	---

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÁC-BON (8)

Tổng mua điện tái tạo tính theo kWh	575000 kWh	Các hệ số phát thải dựa trên thị trường theo ISO 14064-1 Phụ lục E		
Điện tái tạo được mua tính bằng kWh với các công cụ hợp đồng phù hợp với ISO 14061-1 Phụ lục E	150000 kWh	13 g CO ₂ e/kWh	1,9 tCO ₂ e	Xem tài liệu đính kèm
Điện tái tạo được mua tính theo kWh với các công cụ hợp đồng phù hợp với ISO 14061-1 Phụ lục E	45000 kWh	6 g CO ₂ e/kWh	0,2 tCO ₂ e	Xem tài liệu đính kèm
Điện tái tạo được mua tính theo kWh với các công cụ hợp đồng phù hợp với ISO 14061-1 Phụ lục E	375000 kWh	15 g CO ₂ e/kWh	2,7 tCO ₂ e	Xem tài liệu đính kèm
Điện tái tạo được mua tính theo kWh với các công cụ hợp đồng không phù hợp với tiêu chí ISO 14061-1 Phụ lục E	200000 kWh			
Bù trừ từ Chương trình KNK AA tính theo tấn CO ₂ e	95000 CO ₂ e			
Tín chỉ từ Chương trình KNK BB tính theo tấn CO ₂ e	125000 CO ₂ e			

Thông tin liên quan khác

Theo dõi kết quả hoạt động (lượng phát thải và loại bỏ theo số liệu, ví dụ: tấn CO₂e trên doanh thu hàng)
 Phát thải, loại bỏ và dự trữ KNK năm cơ sở; và điều chỉnh đối với năm cơ sở
 Tiết lộ của hầu hết các nguồn, bể hấp thụ, và khu dự trữ quan trọng
 Các tuyên bố phát thải (CO₂e) trên đơn vị của đơn vị tương ứng
 Tuyên bố sáng kiến giám phát thải
 Tiêu chí quan trọng
 Đánh giá độ không đảm bảo

Xem tài liệu đính kèm
 Xem tài liệu đính kèm
 Xem tài liệu đính kèm
 Xem tài liệu đính kèm
 Xem tài liệu đính kèm
 Xem tài liệu đính kèm

GHI CHÚ

[*] Quan trọng / Không quan trọng

Chú giải:

- Nhóm 1 (phát thải trực tiếp) được phân nhỏ theo các khuyến nghị của Phụ lục B.
- Phát thải gián tiếp được phân nhỏ theo các khuyến nghị của Phụ lục B và hoàn toàn tương thích với các yêu cầu tiêu chuẩn.
- Nhóm này có thể bao gồm phát thải vận chuyển và phân phối.
- Tiêu chuẩn này không cung cấp các khuyến nghị hoặc yêu cầu đối với việc phân nhỏ loại bỏ.
- Lưu giữ không được đề cập trong tiêu chuẩn này (không có khuyến nghị hoặc yêu cầu). Báo cáo nhóm này là tùy chọn.
- Nhóm lưu giữ bao gồm KNK trong bể hấp thụ và khu dự trữ. Đây cũng có thể được coi là "bể" các-bon thay vì là "đòng chảy" các-bon. Các-bon lưu giữ trong đất có thể được coi là "địa chất" hoặc theo lựa chọn của người báo cáo, nhóm này có thể được phân nhỏ hơn.
- Người báo cáo có thể đưa vào nhóm này các KNK lưu giữ trong thiết bị làm lạnh và kho nhiên liệu, cũng như các-bon lưu giữ trong sản phẩm (ví dụ: nội thất gỗ).
- Nếu được báo cáo, các công cụ tài chính các-bon không được thêm vào hoặc bị trừ khỏi kiểm kê của tổ chức theo 9.3.3.

CHÚ THÍCH: Đây là những phần cố định duy nhất của khuôn khổ. Việc ghi nhận các mục dưới từng nhóm này là vấn đề do tổ chức báo cáo lựa chọn, mặc dù khuyến khích tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tính toán tốt.

Hình F.1 - (tiếp theo)**Phụ lục G**

(tham khảo)

Hướng dẫn nông nghiệp và lâm nghiệp**G.1 Khái quát**

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thực phẩm chịu trách nhiệm cho một phần đáng kể lượng phát thải KNK hàng năm trên toàn thế giới. Các nguồn phát thải nông nghiệp chính bao gồm: quá trình lên men đường ruột (CH_4 bón phân đạm (N_2O), quản lý phân (CH_4) và (N_2O), và trồng lúa (CH_4). Nông nghiệp liên quan đến việc sản xuất cây trồng, gia súc, gia cầm, nấm, côn trùng và các nguyên liệu đầu vào khác cho ngành công nghiệp.

Phụ lục này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất cây trồng và vật nuôi và các tổ chức ở cấp nông trại có liên quan định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp, gián tiếp và sinh học của họ. Hướng dẫn này cũng sẽ hữu ích cho các tổ chức thượng nguồn và hạ nguồn tìm cách hiểu các tác động của KNK trong chuỗi giá trị của họ từ nông nghiệp. Để đạt được sự hài hòa, phụ lục này kết hợp thông tin từ Tài liệu tham khảo [13]. Các chủ đề được mô tả tuân theo các điều khoản trong tiêu chuẩn này. Tham khảo Điều 1 về phạm vi, Điều 3 về thuật ngữ định nghĩa, và Điều 4 về nguyên tắc.

G.2 Các ranh giới kiểm kê KNK và định lượng phát thải và loại bỏ KNK

Xem Điều 5 và Điều 6. Để định lượng phát thải và loại bỏ KNK, dữ liệu hoạt động cần được thu thập từ các hoạt động khác nhau: lên men đường ruột; quản lý phân; bón phân tổng hợp; chất thải chăn nuôi và phụ phẩm cây trồng vào đất; trồng lúa; thoát nước và cây xới đất của đất được quản lý; đốt lộ thiên phế thải của cây trồng, nương rẫy; thay đổi sử dụng đất và các khu vực khác được nêu trong G.4.6.

Nếu dữ liệu tại địa điểm cụ thể được áp dụng, các dữ liệu này được lập thành văn bản minh bạch. Nếu sử dụng phương pháp tiếp cận quốc gia, dữ liệu cần dựa trên một nghiên cứu đã được kiểm tra xác nhận, một nghiên cứu được đánh giá ngang hàng hoặc có bằng chứng khoa học tương tự và cần được lập thành văn bản.

G.3 Tính toán trữ lượng các-bon

Trữ lượng các-bon thể hiện lượng các-bon (C) được lưu giữ trong khu dự trữ KNK, bao gồm trữ lượng C trong chất hữu cơ trong đất, sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất, chất hữu cơ chết (DOM), và các sản phẩm gỗ đã thu hoạch. Các trữ lượng C này có thể đảo ngược và cuối cùng sẽ được thải vào khí quyển - có tác động đến việc xử lý trữ lượng C trong kiểm kê KNK. Chúng cần được báo cáo riêng theo các-bon sinh học. Thông lượng KNK ròng là tổng lượng phát thải CO_2 ròng vào và loại bỏ khỏi khí quyển.

Các thay đổi đối với trữ lượng C có thể được định lượng bằng cách sử dụng dữ liệu về:

- a) Quy mô trữ lượng tại hai thời điểm (ví dụ: tấn C/ha), và
- b) Sự cân bằng ròng của lượng CO_2 phát thải và lượng CO_2 loại bỏ đến hoặc từ một trữ lượng được đo bằng đơn vị khối lượng CO_2 .

Đối với cả hai định lượng, tổ chức cần sử dụng các phương pháp sử dụng độ sâu đất phù hợp. Nếu các tổ chức báo cáo dữ liệu về quy mô trữ lượng, chúng có thể được chuyển đổi thành dữ liệu dòng thực bằng cách nhân khối lượng thay đổi của trữ lượng với 44/12, tức là tỷ lệ trọng lượng phân tử của CO_2 và các-bon nguyên tố.

Khi tính đến sự cô lập trong môi trường đất ngập nước có đất hữu cơ, tốc độ cô lập C tương đối chậm, và có thể được giả định là không đáng kể, và do đó có thể loại trừ.

Có thể có một số trường hợp khi trữ lượng các-bon thay đổi do các xáo trộn tự nhiên, thì các khoản chi trả cho các dịch vụ môi trường (PES) và những thay đổi trong các khu vực được thiết lập để bảo tồn. Trong những trường hợp như vậy, các dòng CO_2 cần được tính theo cách tương tự như các hoạt động nông nghiệp.

G.4 Khẩu hao những thay đổi trong trữ lượng các-bon theo thời gian

G.4.1 Khái quát

Các thay đổi trong thực tiễn quản lý, chẳng hạn như áp dụng không cày xới đất, có thể ảnh hưởng đến trữ lượng C trong nhiều thập kỷ. Có thể cần phải khấu hao những thay đổi về trữ lượng các-bon nếu dữ liệu ước tính được tạo ra cho toàn bộ giai đoạn chuyển đổi. Các dòng CO₂ có thể được khấu hao đối với: sự cô lập trong trữ lượng sinh khối gỗ; cô lập trong trữ lượng C hữu cơ cho đất khoáng; phát thải từ trữ lượng C hữu cơ cho đất khoáng; và phát thải từ trữ lượng sinh khối gỗ. Việc khấu hao lượng khí thải từ quá trình phân hủy DOM là tùy chọn. Các tổ chức có thể giả định khoảng thời gian khấu hao là 20 năm đối với trữ lượng DOM và trữ lượng C hữu cơ trong đất khoáng, đây là khoảng thời gian mặc định trong kiểm kê KNK quốc gia được đề trình lên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

G.4.2 Năm cơ sở

Đối với năm cơ sở trong nông nghiệp, khuyến nghị sử dụng các thời kỳ cơ sở nhiều năm, vì dữ liệu dòng KNK trung bình từ thời kỳ cơ sở ít nhất ba năm có thể là thời kỳ cơ sở tiêu biểu hơn. Nếu năm cơ sở đã được thiết lập cho phát thải phi nông nghiệp, thì thời kỳ cơ sở nhiều năm có thể được lấy làm trung tâm cho năm đó. Kiểm kê năm cơ sở có thể cần được tính toán lại khi có thay đổi xảy ra đối với ranh giới kiểm kê hoặc quá trình phát triển ảnh hưởng đáng kể đến kiểm kê cơ sở, chẳng hạn như thay đổi về quyền sở hữu/kiểm soát hoặc phương pháp luận tính toán sử dụng.

G.4.3 Các nhóm KNK

Phát thải và loại bỏ nông nghiệp được báo cáo theo:

- a) Phát thải trực tiếp
- b) Phát thải gián tiếp, và
- c) Phát thải và loại bỏ sinh học, được báo cáo riêng.

Dòng thải dựa trên sự phát thải (nguồn) và loại bỏ (bể hấp thụ). Các nhóm/phân nhóm phát thải trực tiếp nông nghiệp có thể được phân biệt giữa hai loại: cơ học và phi cơ học (xem Bảng G.1). Các nhóm trong mỗi loại có thể được chia thêm theo phân nhóm nhỏ. Các dòng từ mỗi phân loại khác nhau, có ý nghĩa quan trọng đối với kiểm kê KNK. Ngoài việc báo cáo về các phát thải/loại bỏ trực tiếp, gián tiếp và sinh học, thì báo cáo có thể tùy chọn bao gồm các phát thải của tổ chức cho các hoạt động thượng nguồn và hạ nguồn của họ. Ví dụ về nhóm/phân nhóm phát thải gián tiếp nông nghiệp được mô tả tại Bảng G.2 và Bảng G.3. Các phân nhóm nhỏ các-bon sinh học từ nông nghiệp được mô tả tại Bảng G.4. Bảng G.5 cung cấp các ví dụ về các KNK không nên báo cáo.

Bảng G.1 - Báo cáo KNK đối với phát thải trực tiếp từ nông nghiệp

Các nguồn phát thải KNK Nhóm - Phân nhóm		Ví dụ	KNK được báo cáo: Sử dụng các đơn vị được quy định
Nhóm 1: Các phát thải KNK trực tiếp			
1.1	Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy tĩnh		
	Thiết bị cố định - hóa thạch	Máy phát điện, nồi hơi, CHP, máy nghiền, máy sấy, tưới	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	Thiết bị cố định - sinh học	-như trên-	CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e

1.2 Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy động		
Thiết bị di động - hoá thạch	Cày xới đất, gieo hạt, thu hoạch, vận chuyển	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
Thiết bị di động - sinh học	-như trên-	CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
1.3 Quá trình công nghiệp	N/A	N/A
1.4 Phát thải tức thời trực tiếp phát sinh từ việc giải phóng KNK trong các hệ thống do con người tạo ra		
Điện lạnh, điều hòa không khí	Tủ đông, máy làm lạnh, máy làm mát	HFC, PFC, CO ₂ e
Bổ sung phân bón và chất cải tạo	Công thức phân bón tổng hợp, ví dụ: amoniac khan hoặc amoni nitrat, urê	N ₂ O, CO ₂ e
Bổ sung chất thải chăn nuôi vào đất	Phân chuồng	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
Bổ sung phế thải cây trồng vào đất	Ngô dự trữ hoặc rơm lúa mì	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
Cày xới đất và thoát nước	Cày, ống sành thoát nước	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
Lên men đường ruột	Động vật nhai lại	CH ₄ , CO ₂ e
Bổ sung vôi vào đất		CH ₄ , CO ₂ e
Trồng lúa nước		CH ₄ , CO ₂ e
Đốt lộ thiên các đồng cỏ, phế thải cây trồng để lại trên cánh đồng, DOM		CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
Phân hủy kỵ khí		CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
Ủ rác hữu cơ		CH ₄ , CO ₂ e
1.5 Phát thải và loại bỏ trực tiếp từ việc sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và lâm nghiệp		
Thay đổi mục đích sử dụng đất trực tiếp (dLUC)	Phát thải CO ₂ từ việc chuyển đổi: - Rừng thành đất trang trại hoặc đất trồng trọt, hoặc - Đất ngập nước sang đất trồng trọt	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e

Bảng G.2 - Báo cáo phát thải gián tiếp từ nông nghiệp

Phát thải KNK gián tiếp Nhóm - Phân nhóm	Ví dụ	KNK được báo cáo: Sử dụng các đơn vị được quy định
2	Nhóm 2: Phát thải gián tiếp từ năng lượng mua vào	

2.1	Phát thải gián tiếp từ điện mua vào	Tham khảo tiêu chuẩn cho tính toán phát thải lưới	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
-----	-------------------------------------	---	---

Bảng G.3 - Báo cáo phát thải của tổ chức (thượng nguồn/hạ nguồn) từ nông nghiệp

	Phát thải KNK Nhóm - Phân nhóm	Ví dụ	KNK được báo cáo: Sử dụng các đơn vị được quy định
3	Nhóm 3: Phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển		
3.1	Phát thải từ vận chuyển và phân phối hàng hóa thượng nguồn	Vận tải đường bộ, kho bãi	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
3.2	Phát thải từ vận chuyển và phân phối hàng hóa hạ nguồn	Vận tải đường bộ, kho bãi	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
4	Nhóm 4: Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm được tổ chức sử dụng		
4.1	Phát thải từ hàng hóa đã mua		
	Sản xuất năng lượng	Nhiên liệu hóa thạch	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	Sản xuất phân bón	Nitơ, urê, photpho, kali	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	Sản xuất thức ăn chăn nuôi	Xây xát, sấy	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	Sản xuất hóa chất nông nghiệp	Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e

Phát thải của tổ chức (thượng nguồn/hạ nguồn) từ nông nghiệp, như trong Bảng G.3 là tùy chọn nhưng được khuyến khích.

Đối với các xáo trộn tự nhiên, các dòng KNK này có thể được báo cáo trong một mục dòng tách riêng với nhóm trực tiếp, gián tiếp và các-bon sinh học.

Các công ty không cần báo cáo thông tin được nêu tại Bảng G.5.

Bảng G.4 - Các-bon sinh học từ nông nghiệp

	Phát thải/loại bỏ KNK Nhóm - Phân nhóm	Ví dụ	KNK được báo cáo: Sử dụng các đơn vị được quy định
Nhóm 1: Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp			
Phát thải và loại bỏ trực tiếp từ việc sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và lâm nghiệp	Quản lý sử dụng đất		
		Các dòng CO ₂ đi/đến từ trữ lượng C trong đất	CO ₂ , CO ₂ e
		Các dòng CO ₂ đi/đến từ trên và dưới mặt đất sinh khối gỗ (tức là thảm thực vật thân gỗ trong vườn	CO ₂ , CO ₂ e

		cây ăn quả, vườn nho và các hệ thống nông lâm kết hợp)	
		Các dòng CO ₂ đi/đến từ vật liệu hữu cơ chết (DOM)	CO ₂ , CO ₂ e
		Đốt phụ phẩm cây trồng cho các mục đích phi năng lượng	CO ₂ , CO ₂ e
		Rừng được quản lý (ví dụ: dải cây, đai gỗ)	CO ₂ , CO ₂ e
	Cô lập C do thay đổi sử dụng đất (LUC)	Loại bỏ CO ₂ theo đất và sinh khối sau khi trồng rừng hoặc tái trồng rừng	CO ₂ , CO ₂ e
Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy động	Đốt nhiên liệu sinh học	Thiết bị di động: cày xới đất, gieo hạt, thu hoạch, vận chuyển	CO ₂ , CO ₂ e
Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy tĩnh		Thiết bị cố định: máy phát điện, nồi hơi, CHP, xay, sấy, tưới	CO ₂ , CO ₂ e
Phát thải tức thời trực tiếp phát sinh từ việc giải phóng KNK trong các hệ thống nhân tạo	Ủ chất rác hữu cơ		CO ₂ , CO ₂ e
Phát thải tức thời trực tiếp phát sinh từ việc giải phóng KNK trong các hệ thống nhân tạo	Quá trình oxy hóa của môi trường trồng trọt		CO ₂ , CO ₂ e

Bảng G.5 - Các KNK không cần báo cáo

Nhóm - Phân nhóm	Ví dụ	KNK không cần báo cáo
Loại bỏ CO ₂ bởi thảm thực vật thân cỏ	Cây hằng năm, hai năm hoặc lâu năm không có thân gỗ	Không báo cáo
Dòng CO ₂ đi/đến từ vật nuôi	Các-bon là một phần của mô động vật hoặc từ quá trình hô hấp của động vật không cần báo cáo trong kiểm kê	

G.4.4 Lưu giữ các-bon trong các sản phẩm nông nghiệp

Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp thực phẩm, bao gồm cả ngũ cốc, trái cây, rau, gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, đều có vòng đời ngắn và được tiêu thụ nhanh chóng sau thu hoạch. Đối với các sản phẩm này, phát thải và loại bỏ KNK có thể bao gồm như được giải phóng hoặc loại bỏ vào đầu giai đoạn đánh giá. Mặt khác, các sản phẩm nông nghiệp cụ thể có tiềm năng lưu giữ các-bon trong khoảng thời gian dài hơn. Ví dụ, cây gai dầu cũng có thể được tinh chế thành các sản phẩm, chẳng hạn như giấy, vải dệt, quần áo, chất dẻo phân hủy sinh học và vật liệu xây dựng, và bông được sử dụng để sản xuất một

số sản phẩm dệt.

Các yêu cầu và hướng dẫn liên quan đến lưu giữ các-bon trong sản phẩm nông nghiệp được mô tả trong TCVN ISO 14067 (ISO 14067).

G.4.5 Các hoạt động giảm thiểu

Xem Điều 7. Ví dụ về các thực hành và hoạt động nông nghiệp có thể giảm phát thải KNK và cải thiện kết quả hoạt động của trang trại bao gồm: cô lập và lưu giữ các-bon trong đất; cây che phủ; canh tác bảo tồn; chắn gió; canh tác chính xác kết hợp với hệ thống GPS (quản lý phân bón); giảm thiểu phát thải KNK từ động vật nhai lại; chuyển sang hệ thống năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, khí sinh học); chuyển đổi sang hệ thống đun nước nóng tái tạo; chuyển đổi sang thực hành ngập nước gián đoạn cho lúa, năng lượng sinh học với thu và lưu giữ các-bon (BECCS).

G.4.6 Báo cáo dữ liệu KNK

Tham khảo Điều 9 để biết các yêu cầu báo cáo, bao gồm cả ranh giới báo cáo, kỳ báo cáo, năm cơ sở và kiểm kê năm cơ sở theo nhóm, và các nguồn hoặc hoạt động loại trừ cụ thể khỏi kiểm kê. Cần có báo cáo cho tất cả các KNK quy định trong tiêu chuẩn này: nó được phân tách theo KNK và được báo cáo theo đơn vị tấn KNK và tấn CO₂ tương đương (CO₂e) trên mỗi KNK.

G.5 Các lĩnh vực ngoài phạm vi hướng dẫn nông nghiệp này

Phụ lục này không cung cấp hướng dẫn nông nghiệp trong các lĩnh vực sau:

- không bao gồm các phương pháp tính toán cấp độ dự án;
- không cân nhắc đến tính lâu dài của sự cô lập C; thay vào đó, dòng đi/đến từ các trữ lượng C được báo cáo đơn giản khi chúng xảy ra (hoặc dự kiến xảy ra);

CHÚ THÍCH 1: Để có hướng dẫn về các lĩnh vực này, xem TCVN ISO 14064-2 (ISO 14064-2).

- không bao gồm các phương pháp tính toán KNK cấp độ sản phẩm (ví dụ: các quy tắc phân loại sản phẩm);

CHÚ THÍCH 2: Để có hướng dẫn về các lĩnh vực này, xem TCVN ISO 14067 (ISO 14067).

- không cung cấp các phương pháp tính toán cho sự thay đổi sử dụng đất gián tiếp (iLUC);
- không đề cập đến các bước tính toán cần thiết để tạo ra các khoản tín chỉ bù trừ từ đất, sinh khối hoặc các nguồn khác nằm trong trang trại, trồng lại rừng hoặc phục hồi vùng đất bị suy thoái, hoặc những thay đổi trong quản lý phân bón;
- Không cân nhắc các dự án bù trừ nông nghiệp và dự án năng lượng tái tạo là nguồn tín chỉ bù trừ tiềm năng:
 - + tuabin gió, tấm pin mặt trời, hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị phân hủy kỵ khí cho CHP, thủy điện quy mô nhỏ (thường nhỏ hơn ~ 100 kW);
 - + trồng cây, rừng thưa ngắn ngày, các nguồn trữ lượng nhiên liệu sinh khối khác;
 - + lắp đặt các thiết bị phân hủy kỵ khí để sản xuất khí metan làm nhiên liệu cho điện hoặc nhiệt.

- Không giải quyết các tác động môi trường ngoài các dòng KNK, chẳng hạn như phát thải các chất gây ô nhiễm trong không khí, tác động và sử dụng nước; thiếu ôxi trong nước, sức khỏe và các tác động môi trường khác. Do đó, hướng dẫn trong phụ lục này không thể sử dụng một cách riêng lẻ để đánh giá những sự đánh đổi có thể có giữa việc giảm phát

thải KNK với các tác động môi trường khác của một hoạt động canh tác nhất định.

Thay đổi sử dụng đất gián tiếp (iLUC) cần được xem xét trong các nghiên cứu về dấu vết các-bon (CFP), một khi đã có một quy trình có được thỏa thuận quốc tế. Tất cả các lựa chọn và giả định phải được biện minh và lập thành văn bản.

CHÚ THÍCH 3: Hiện đang có nghiên cứu để phát triển phương pháp luận và dữ liệu để đưa iLUC vào báo cáo KNK.

Phụ lục H

(tham khảo)

Hướng dẫn quá trình nhận dạng các phát thải KNK gián tiếp đáng kể

H.1 Khái quát

Xem 5.2.3. Tổ chức cần sử dụng quá trình sau để nhận dạng, đánh giá và lựa chọn các phát thải gián tiếp đáng kể.

H.2 Nhận dạng mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK

Mục đích sử dụng dự kiến có thể bao gồm các kế hoạch tiết lộ theo quy định hoặc tự nguyện, cam kết công khai, các kế hoạch giao dịch phát thải, hệ thống theo dõi tiến độ và kết quả hoạt động của tổ chức để giảm phát thải và/hoặc loại bỏ, các chương trình giảm thiểu, báo cáo hàng năm của tổ chức, thông tin của nhà đầu tư, nhận dạng rủi ro và cơ hội các-bon và báo cáo xác nhận giá trị sử dụng doanh nghiệp.

H.3 Xác định các tiêu chí để đánh giá mức độ quan trọng của phát thải gián tiếp, phù hợp với mục đích sử dụng của kiểm kê

H.3.1 Xem xét cách các nguyên tắc có thể áp dụng để xác định tiêu chí

- Tính liên quan: xem xét loại phát thải hoặc loại bỏ gián tiếp cần được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của (những) người sử dụng dự kiến (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, chính phủ, tổ chức phi chính phủ) hoặc kết hợp với các nguồn khác.
- Tính đầy đủ: Xem xét các phát thải và loại bỏ gián tiếp cần được đưa vào để kiểm kê bao gồm tất cả các nguồn có liên quan.
- Tính nhất quán: Xem xét việc bao gồm lượng phát thải và loại bỏ gián tiếp có cần cho người sử dụng để thực hiện các so sánh có ý nghĩa (ví dụ: thông tin liên quan đến KNK trong kiểm kê).
- Tính chính xác: Xem xét việc bao gồm các phát thải và loại bỏ gián tiếp, riêng rẽ hoặc kết hợp với các nguồn khác, có cần thiết để tổng kiểm kê không có độ không đảm bảo hợp lý.
- Tính minh bạch: Xem xét việc loại trừ phát thải và loại bỏ gián tiếp mà không tiết lộ và biện minh có cản trở việc người dùng đưa ra quyết định với sự tin cậy hợp lý.

H.3.2 Tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng của phát thải gián tiếp có thể bao gồm

- Độ lớn: Phát thải hoặc loại bỏ gián tiếp được giả định là đáng kể về mặt định lượng.
- Mức độ ảnh hưởng: Mức độ mà tổ chức có khả năng giám sát và giảm phát thải và loại bỏ (ví dụ: hiệu suất năng lượng, thiết kế sinh thái, thỏa thuận khách hàng, các điều khoản tham chiếu).
- Rủi ro và cơ hội: Phát thải và loại bỏ gián tiếp góp phần vào việc tổ chức phải đối mặt với

rủi ro (ví dụ: rủi ro liên quan đến khí hậu như rủi ro tài chính, quy định, chuỗi cung ứng, sản phẩm và khách hàng, tranh chấp, danh tiếng) hoặc cơ hội kinh doanh của tổ chức (ví dụ: thị trường mới, mô hình kinh doanh mới).

- Hướng dẫn ngành cụ thể: Phát thải KNK được ngành kinh doanh coi là đáng kể, theo hướng dẫn của ngành cụ thể.

- Thuê ngoài: Phát thải và loại bỏ gián tiếp phát sinh từ hoạt động thuê ngoài thường là hoạt động kinh doanh cốt lõi.

- Sự tham gia của nhân viên: Phát thải gián tiếp có thể thúc đẩy nhân viên giảm sử dụng năng lượng hoặc liên kết tinh thần đồng đội xung quanh vấn đề biến đổi khí hậu (ví dụ: khuyến khích tiết kiệm năng lượng, đi chung xe, định giá các-bon nội bộ).

H.4 Nhận dạng và đánh giá các phát thải gián tiếp

Đối với từng nhóm phát thải gián tiếp, nhận dạng và đánh giá phát thải gián tiếp như là một bước sàng lọc mà không cần tính toán chi tiết, sử dụng các nguồn lực như các chuyên gia nội bộ và chuyên gia ngoài, hướng dẫn KNK cụ thể của ngành, thẩm xét tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu của bên thứ ba.

CHÚ THÍCH: Mức độ phát thải KNK gián tiếp cần được chú ý đặc biệt trong các bước sàng lọc này.

Tổ chức có thể lập bản đồ chuỗi giá trị của mình để nhận dạng phát thải gián tiếp trong các nhóm được xác định trong 5.2.4 và các phân nhóm được xác định trong Phụ lục B.

H.5 Áp dụng tiêu chí để lựa chọn các phát thải gián tiếp đáng kể

Như mô tả tại 5.2.3, các tổ chức xác định mức độ quan trọng của các phát thải và loại bỏ gián tiếp bằng cách áp dụng các tiêu chí đã xác định trước đó. Trong phần lớn các trường hợp, việc áp dụng các tiêu chí cho một nguồn phát thải hoặc loại bỏ gián tiếp cụ thể dẫn đến việc xác định rõ ràng việc phát thải hoặc loại bỏ có đáng kể hay không.

Trong một số trường hợp (tức là nếu tiêu chí là định tính thay vì định lượng), việc áp dụng tiêu chí có thể không dẫn đến xác định rõ ràng nguồn phát thải hoặc loại bỏ gián tiếp có đáng kể hay không. Do đó, việc phân tích sâu hơn về các tiêu chí có thể hữu ích.

VÍ DỤ: Nguồn phát thải gián tiếp (ví dụ: hàng hóa được tổ chức sử dụng) được ước tính là khoảng 10 % tổng lượng phát thải gián tiếp của tổ chức. Dữ liệu liên quan sẽ rất tốn kém để có được và độ chính xác của lượng phát thải được định lượng sẽ kém.

Tổ chức cần cân bằng các tiêu chí để ước tính độ chính xác và chi phí thu thập dữ liệu, cũng như các tiêu chí khác (ví dụ: rủi ro và cơ hội, nhu cầu của người sử dụng dự kiến) để xác định xem nguồn phát thải gián tiếp có đáng kể không.

Tổ chức cần biện minh cho việc xác định phát thải và loại bỏ gián tiếp là có đáng kể.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN ISO 9001 (ISO 9001), *Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu*.

[2] TCVN 12546 (ISO 10715), *Khí thiên nhiên - Hướng dẫn lấy mẫu*.

[3] ISO 10723, *Natural gas - Performance evaluation for analytical systems*.

[4] ISO 13065, *Sustainability criteria for bioenergy*.

[5] ISO 14033, *Environmental management - Quantitative environmental information* -

Guidelines and examples.

[6] TCVN ISO 14064-2 (ISO 14064-2), *Khí nhà kính - Phần 2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng, giám sát và báo cáo về giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án.*

[7] TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3), *Khí nhà kính - Phần 3: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn đối với kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng các tuyên bố khí nhà kính.*

[8] TCVN ISO 14065 (ISO 14065), *Các nguyên tắc chung và yêu cầu đối với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận thông tin môi trường.*

[9] TCVN ISO 14066 (ISO 14066), *Thông tin về môi trường - Yêu cầu năng lực đối với đoàn xác nhận giá trị sử dụng và đoàn kiểm tra xác nhận thông tin về môi trường.*

[10] TCVN ISO 14067 (ISO 14067), *Khí nhà kính - Dấu vết các-bon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng.*

[11] ISO/TR 14069:2013, *Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1.*

[12] TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), *Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.*

[13] World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)/World Resources Institute (WRI). "Greenhouse Gas Protocol, Corporate Accounting and Reporting Standard", April 2004 and "GHG Protocol Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard", 2011. Available from: <https://ghgprotocol.org>.

[14] TCVN 9595-3 (ISO/IEC GUIDE 98-3), *Độ không đảm bảo đo - Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995).*

[15] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, 5 volumes + corrigenda. Available from: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>.

[16] The Climate Registry. <https://www.theclimateregistry.org/>

[17] Bilan Carbone® Version 8. Methodological guidelines: Accounting principles and objectives, 2017. Available from: <https://www.associationbilancarbonate.fr/>.

[18] Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance. DEFRA, UK Government, 2013. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/206392/pb13944-env-reporting-guidance.pdf.

[19] Climate change agreements: operations manual. Environment Agency, UK Government, 2013. Available from: <https://www.gov.uk/government/publications/climate-change-agreements-operations-manual-2>.

[20] Basic Guidelines on Accounting for Greenhouse Gas Emissions Throughout the Supply Chain. Ver. 1.0, March 2012. Ministry of the Environment and Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan.

[21] Canada Facility Greenhouse Gas Emissions Reporting Program. Technical Guidance on Reporting Greenhouse Gas Emissions. Environment Canada, November 2013.

[22] Small Island Developing States. United Nations. Available from: <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list>.

